

AN INTERACTIVE ESSAY

色の 本

色は事物の性質ではない。色は一つの出来事である — 光と物質と心が出会う場所。本書はその出来事への手引きである。

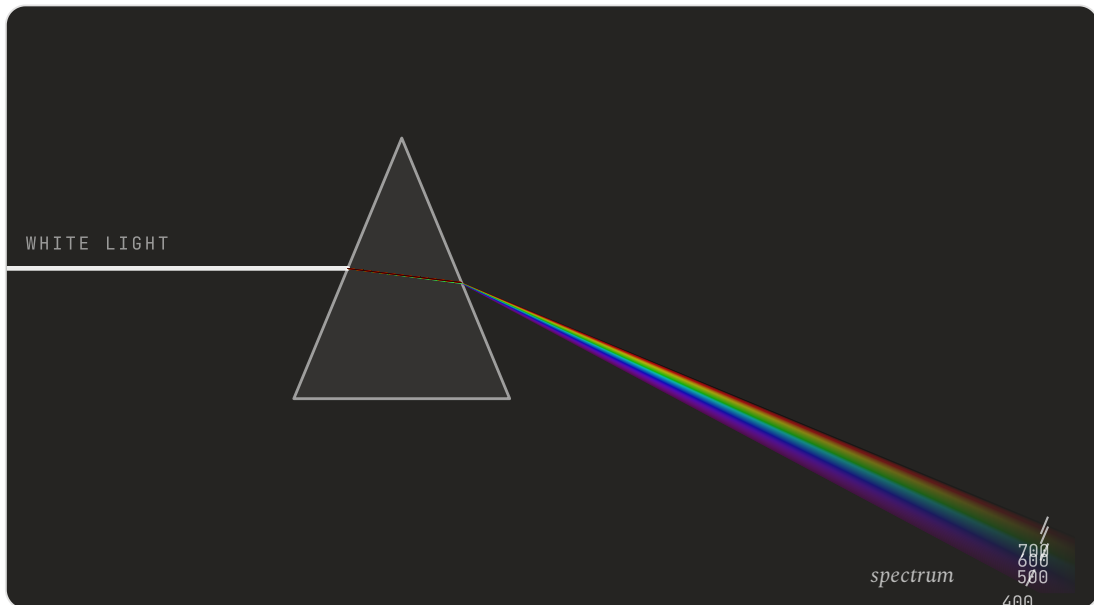
光

薔薇の中に赤はない。

薔 薇は何の色も宿してはいない。薔薇が持つのは、自らに当たる光のほとんどを吸収し、残りを跳ね返す表面 — その残りが、我々が赤と呼ぶようになった長い波長である。色は花にはない。色は光の中にすらない。色はその出会いの中にある。

1666年、アイザック・ニュートンは部屋を暗くし、一筋の日光をプリズムに通し、それが整然とした色の帯に広がるのを見守った。ニュートンが『光学』(1704)で論じたとおり、プリズムは何も加えていない。白色光はすでに共に進む色たちの群れであり、ガラスはただそれぞれの色を少しずつ違う角度で曲げてその群れを引き離すだけである。

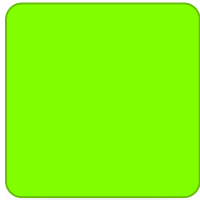
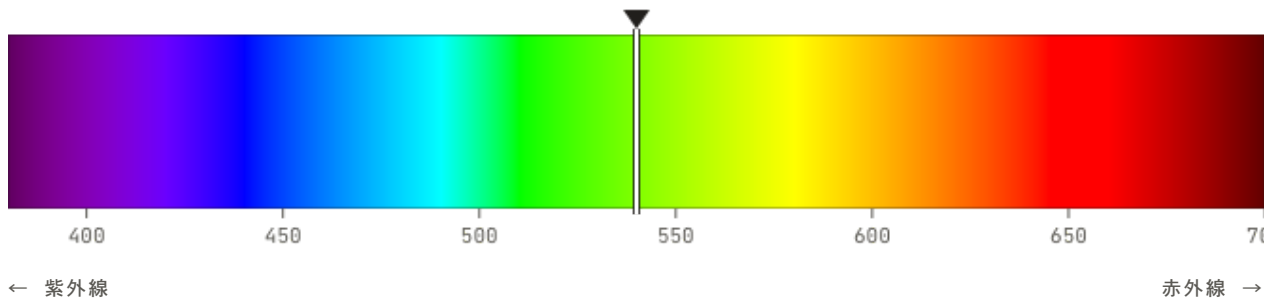
ニュートンのプリズム



白色光は水が濡れているように白いのではない — 白色光はあらゆる可視波長が共に留まる状態である。ガラスは波長ごとに少しずつ違う角度で光を曲げ、各面でのわずかな屈折が重なって目に見える扇形となる。ニュートンは反対側から出てきたものをスペクトルと呼んだ。壁にかかる虹は、空が描いた同じ実演である。

その帯の中のあらゆる純粋な色は、光のたった一つの**波長**に対応する — いわゆるスペクトル色である。目は狭い帯の波長にのみ応える。その帯はおおよそ380ナノメートル(紫)から700ナノメートル(赤)までで、キロメートル単位の電波から原子より小さなガンマ線まで広がる電磁スペクトルの中の本一の糸にすぎない。下の帯をドラッグしてみよ。

可視スペクトル



540 nm

緑

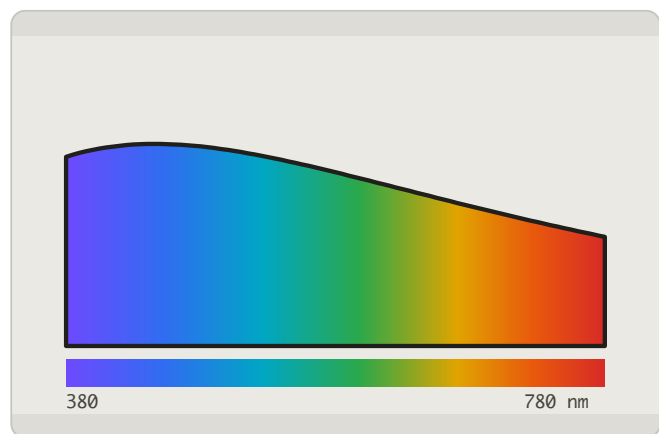
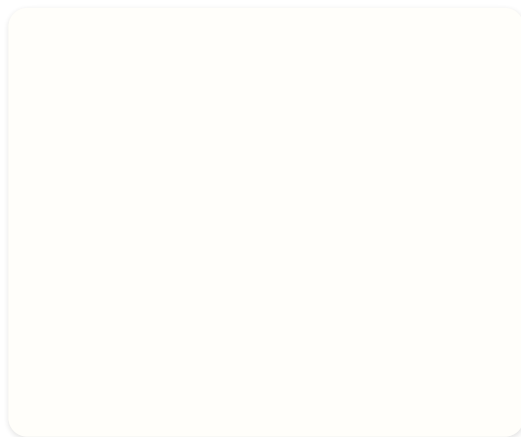
中間の波長。目はここで最も醒めている — 緑は全ての色相の中で最も明るく読まれる。

知覚される色 $\approx$ #81FF00 $\cdot$ rgb(129, 255, 0)

両端に近づくほど色は暗く見える — 光が弱まるからではなく、目の感度が衰えるからである。境界の向こうにも波長は続く。ただ我々がそれを見ることができないだけである。

Pure wavelengths are rare in nature; almost every light we ever see is a *distribution* across many wavelengths at once. The most common natural distribution is the glow of a hot body. Heat any black surface — a filament, a candle wick, the surface of a star — and as the temperature rises, the radiation it gives off shifts from invisible infrared up through dull red, glowing orange, white, and at very high temperatures into the blue. The exact spectrum at each temperature is given by **Planck's law** (1900), and the curve every temperature traces in chromaticity coordinates is called the *Planckian locus*. It is the spine of color temperature.

THE PLANCKIAN LOCUS



A candle flame is about 1850 K (warm orange); a tungsten bulb 2700–3000 K; midday sunlight at the equator is near 5500–6000 K; the standard daylight reference D65 is 6504 K; the dim blue of a clear north sky can exceed 15,000 K. Note how the painter's intuition (red = warm, blue = cool) inverts the physics (red = cool body, blue = hot body); the painter speaks of skin and fire, the physicist speaks of stars and filaments.

この一点を心に

スペクトルは一つの線である。その線は両端 — 深い紫と深い赤 — を持ち、二つは互いに向かい合う位置にある。それなのに、あなたが見たあらゆる色相環はこの二つを一つの環として繋ぐ。誰がそれを許したのか。第4章が答える。第2章はその動機を提供する。

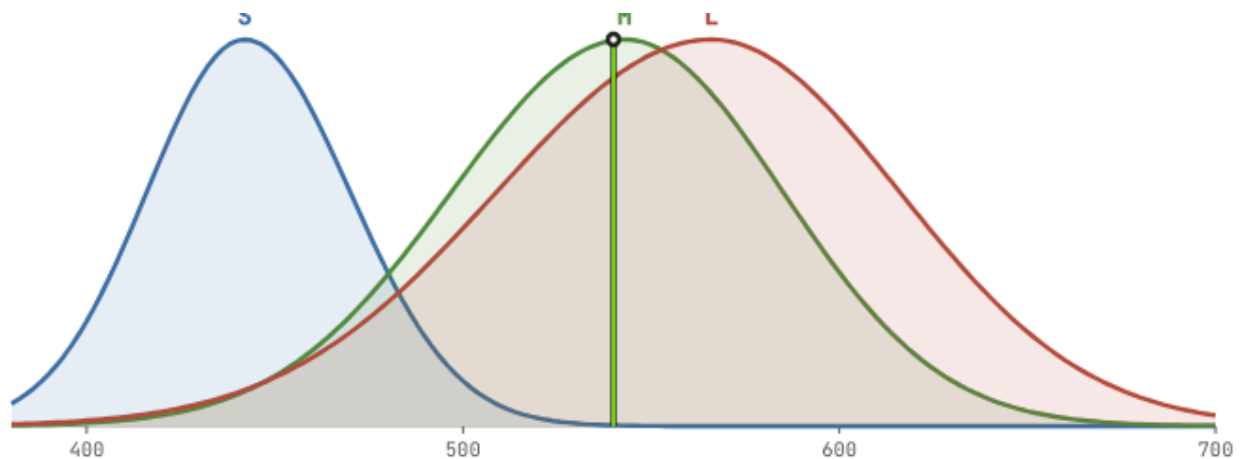
目

色は受け取られるのではなく、組み立てられる。

網 膜は波長を測らない。測ることはできない。目の奥には三種類の錐体細胞があり、それぞれはただ光で満たされる桶にすぎない — 一つは短い波長(S)に、一つは中程度の波長(M)に、一つは長い波長(L)に調整されている。一つの波長の光が入ってくると、三つの桶は異なる高さに満たされ、その三つの数こそが脳に送られる伝言の全てである。

三つの数から、脳はあなたが見たあらゆる色を作り出す。これが三色覚の核心である。トマス・ヤングが最初に提案し、ヘルムホルツが洗練させ、一世紀後に顕微鏡の下で確認された。下で波長を定めて、三つの錐体細胞がどう応えるかを見守ってみよ。

錐体細胞の応答



S 短波長		0.00
M 中波長		1.00
L long		0.90



脳が見出す色: 緑

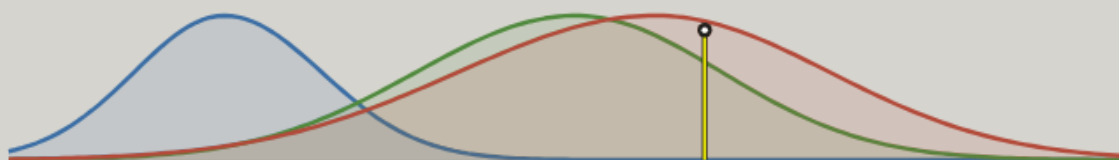
ただこの三つの信号の比率から — それ以外は何もなく — 色が組み立てられる。

三つの数しか扱わない目から、遠くまで及ぶ二つの結果が続く。

第一は条件等色である。全く異なる二つの光の混合が偶然に三つの桶を同じ三つの高さに満たすなら、その二つは — あなたにとって — 同じ色である。似ているのではない、同一なのだ。目にはこれ以上参照すべき真実がない。

ありえない一致

異なる二つの光。同じ一つの色。あなたの目は違いを見つけられない。



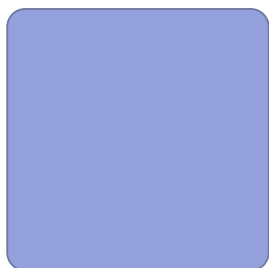
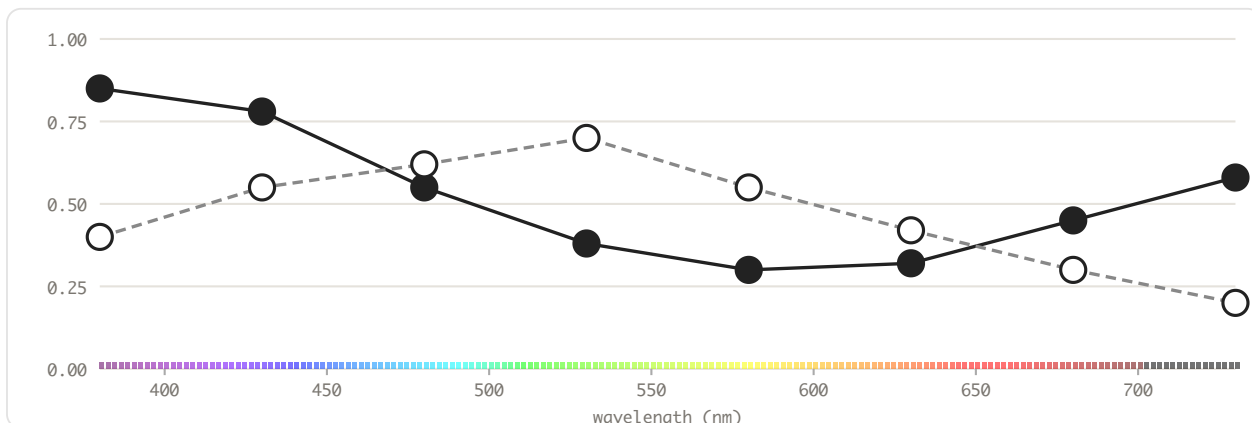
S	0.00	0.00
M	0.68	0.68
L	0.96	0.96



A single pure wavelength of yellow light — 580 nanometres.

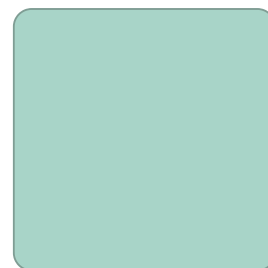
上の二つの光は、光線で語られた一つの手口だ。同じ手口は表面でも起きる。分光が全く異なる二つの顔料が、ある光の下では完全に一致しながら、光が変わった瞬間に分かれる。産業ではこれをメタメリズムの実用形と呼び、店の蛍光灯の下で合わせた布が家の窓辺では違って見える理由でもある。

メタメリズムが生じる場所



パッチA

昼光 (D65) の下では明らかに異なる
($\Delta E \approx 44$)。



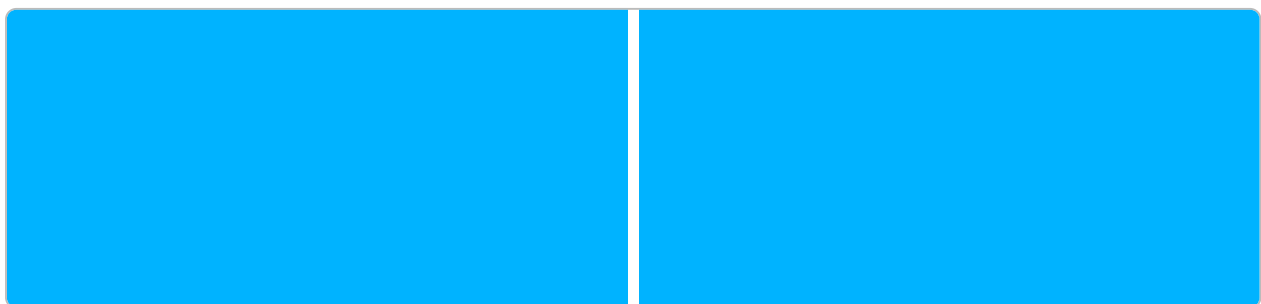
パッチB

各曲線は、表面が当たった光のうち波長ごとに返したものだ。あなたが見る色は三つのものの積である — その曲線、それを照らす光、そして眼の三種の錐体 — それをスペクトルにわたって足し合わせた結果だ。自動マッチを押した後、光を切り替えよ: 昼光の下で一致した二つの表面が、白熱灯や蛍光灯の下では分かれる。彼らの分光はもともと同じではなく、たまたま合計した三つの数だけが同じだったからだ。

第二の結果はさらに奇妙である: マゼンタである。第1章のスペクトルでこれを探してみよ — そこには無い。マゼンタの波長は無い。マゼンタは長い波長と短い波長の錐体細胞が共に興奮している間、中間の波長の錐体細胞が大きく置き去りにされる時 — つまり目がスペクトルの両端を同時に受け取り、中間はほとんど受け取らない時 — 脳が作り出す色である。マゼンタは非スペクトル色である — 自らの波長を持たない色、スペクトルの両端を脳が縫い合わせて作り上げた色。

Even when the brain accepts a single wavelength as itself, it does not always read it the way the spectroscope does. Take a pure wavelength — a narrow band of blue at 475 nm, say — and dilute it with a little white light. By the physics, you are just adding broad-spectrum white to a narrow blue, and the wavelength of the peak does not move. But the perceived *hue* moves. The blue, mixed with white, drifts subtly toward violet; a pure yellow drifts toward orange. The effect was named for the nineteenth-century British physicist **William de Wiveleslie Abney**, who measured it in 1909. It is one of several reminders that the diagram in our heads is not the diagram on the spectroscope.

THE ABNEY EFFECT



Pure wavelength + white (drifts)

Same wavelength, perceived-hue corrected

A pure spectral wavelength, diluted with increasing amounts of white light. The left patch is the physically correct mixture — at high white admixture the perceived hue drifts toward an adjacent region of the wheel (blue toward violet, yellow toward orange). The right patch holds the perceived hue constant by walking back along the Abney correction. The lines on CIE 1931 that connect equal-perceived-hue points are called *lines of constant hue*; they are noticeably curved, not the straight radii one might expect.

そして脳はただ作り出すだけではない — 均衡も保つ。白熱灯のついた部屋から真昼の日差しの中へ歩み出れば、一瞬全てが青すぎて見えるが、一分も経てば元の色に戻る。目は自らが見るために用いる光そのものを再調整する。だから一枚の紙はどの太陽の下でも白いままに留まる。この働きを色順応と呼ぶ。覚醒しているあらゆる瞬間に、静かに進行している営みである。

上のスライダーで試してみよ: 一方の極端に落ちて着け — たとえば9000 K、冷たい空 — そして額の中の灰色を30秒見つめた後、2500 K、暖かいろうそくの方へとスライダーを急に動かせ。数秒の間、すべてのパッチが誇張されて暖かく見えるだろう — 灰色は淡いピンクに輝き、赤は深まる — それから眼が追いつき部屋は正常化する。その短く熱い瞬間が反動(リバウンド)だ: 冷たい基準に固定されていた視覚系が、基準が跳ぶときその補正を解くのに一拍かかる。色順応は切り替えではなく、ゆっくりしたループだ。

脳の静かなホワイトバランス



各正方形は固定された顔料であり、変わるのは光だけである。実際の部屋ならばあなたの脳がこの変化をほぼ全て取り消すだろう — 枠の中の灰色は灰色のままに留まる。ページにはそれを代わってやる脳がないので、光が暖まったり冷えたりするにつれて灰色がどこへ漂うかを見守ってみよ。

逆方向に、光が衰える時、目は優雅に退くように作られている。錐体細胞 — 前の図に登場した昼の細胞 — は光がなければ発火しないので、薄暮が訪れると第二の隊伍に役目を譲り始める: 桿体細胞である。数ははるかに多く、はるかに敏感で、色には盲目である。役目を譲る間、何が明るく見えるかさえ変わる。錐体細胞の感度は長い波長で頂点に達し、桿体細胞の頂点は498ナノメートル付近、スペクトルのはるかに短い波長側にある。だから昼には赤い罌粟が輝くが、薄暮には真っ先に暗くなり、隣の葉の緑や空の青は最後の光まで持ちこたえる。チェコの解剖学者ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニェは1819年の散歩でこの現象に気づき、その移行はそれ以来彼の名を冠している。

プルキニェ現象



どの光量でも同じ六つの顔料である。桿体細胞が役目を引き継ぐと、スペクトルの暖かい端 — 赤と橙 — が真っ先に闇の中へ沈み、冷たい端 — 緑と青 — が最も長く留まる。この現象のため、一部の現代の緊急車両は赤の伝統が残る場所でも、プルキニェ現象に有利な蛍光黄緑色へと移り、視認性が重要な用途に用いている。

Light level changes lightness, as Purkinje saw, and it also subtly shifts *hue*: bright wavelengths drift in predictable directions (greens toward yellow, violets toward blue), staying put only at three *invariant points* near 478, 503, and 578 nm. The drift was measured by **Wilhelm von Bezold** and **Ernst Brücke** in 1873, and the invariants are the boundaries of the opponent channels we will meet again in Chapter Eight.

A century before Purkinje, in 1894, the English toy-maker **Charles Benham** noticed something stranger. A disk painted in only black and white — half of it solid black, the other half scored with a few thin black arcs at different radii — spun at the right speed appears to flash colour. Pale yellow at the outermost arcs, dim red toward the centre, blue if you reverse the spin. The colours are *Fechner colours*, named for the nineteenth-century psychophysicist **Gustav Fechner**, who described them in 1838. They are produced not by the disk but by the eye: the cones respond at slightly different speeds, so a black arc sweeping the retina pulses the channels out of phase, and the brain reads the unmatched signal as a pigment that is not there. The disk below is a reduced version of Benham's original — change the spin and watch a still grey ring colour itself.

BENHAM'S TOP



Charles Benham's 1894 *artificial spectrum top* — a disk painted only in black and white that, when spun, produces apparent colour at the moving arcs. The colour comes from the eye, not the disk: the L, M, and S cones differ slightly in response time, so a sweeping black-and-white edge pulses them out of phase. The brain integrates the mismatched timing as a hue — pale yellow at the outer arcs, dim red middle, blue near the centre. The effect is called *Fechner colour*, after Gustav Fechner, who described it in 1838. On most modern screens the colour is fainter than on the original spinning paper disk, because LCD refresh and pixel response interfere with the cone-timing trick; a high-refresh OLED shows it best.

そしてそれが我々に約束された動機である。スペクトルの両端、紫と赤が一つの新しい色として共に見えるからこそ、その線は自由に丸まって閉じることができる。次の章はその線を曲げて色相環にし — そしてその色相環をもう一度空間へ開いて見せる。

混色

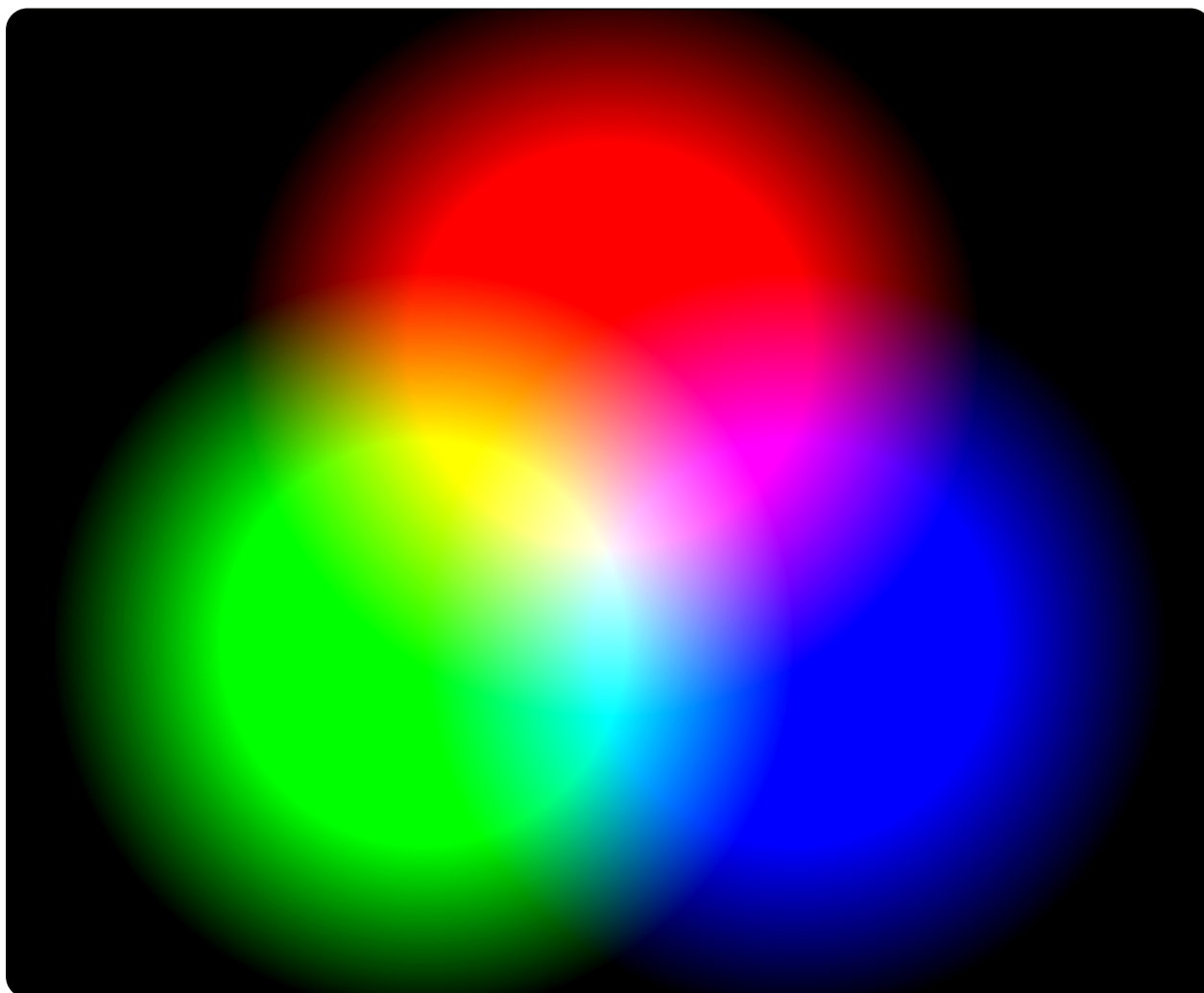
正反対の二つの論理 — そして画面と意見の違う絵具箱。

子どもに赤と緑を混ぜると何になるかを尋ねてみよ。茶色だと答える — それは正しい。子どもには絵具箱があるからだ。照明技師に尋ねてみよ。黄色だと答える — それも正しい。彼には舞台があるからだ。二つの答えが共に正しいのは、色を作る正反対の二つのやり方があり、それらが反対方向に流れているからである。

加法混色は光の論理である。闇から始めて加える。加わるあらゆる光線は世界を明るくするばかりだ。赤い光と緑の光が重なれば黄になり、そこに青を加えれば白に至る。これが画面とプロジェクターと舞台照明の論理であり — 可視範囲全体に波長が広く散らばった日光の論理でもある。下で三つの光を一つに集めてみよ。

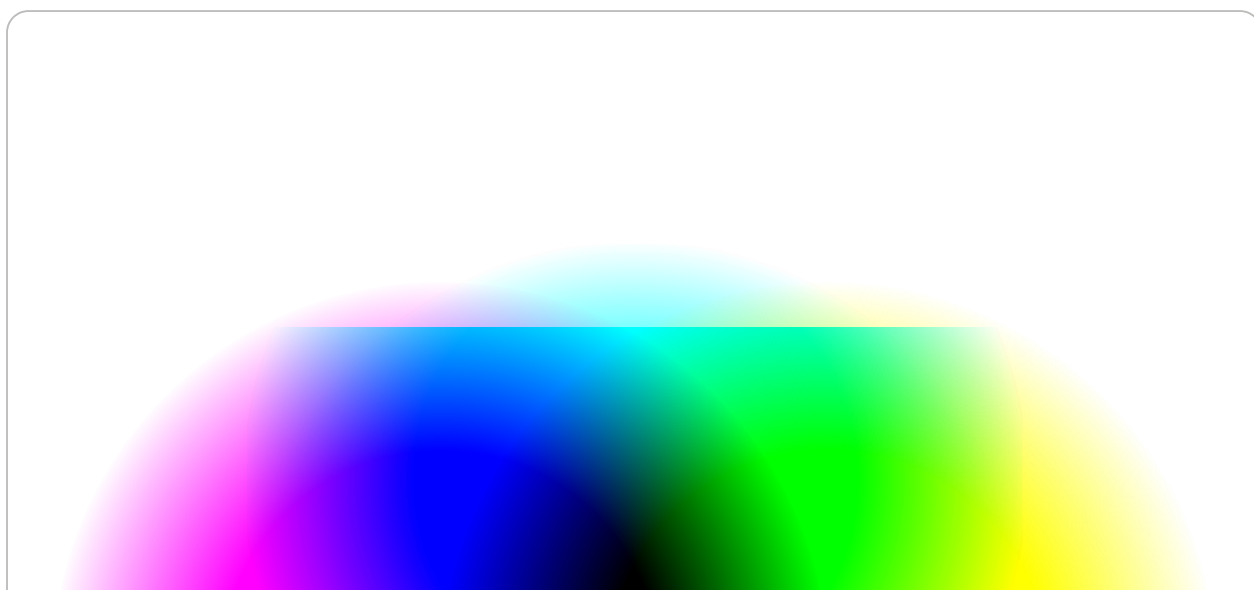
色を作る二つのやり方

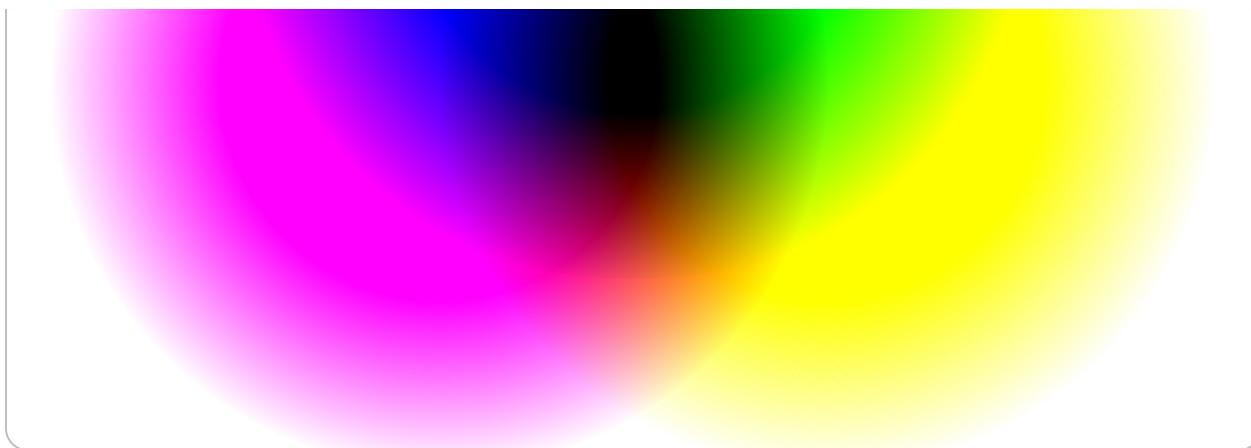
加法 闇の光



黒から始まる。重なる場所は白へ向かって明るくなる。

減法 紙の顔料





白から始まる。重なる場所は黒へ向かって暗くなる。

同じ三つの領域を、二つのやり方で読む。光では赤・緑・青の重なりがシアン、マゼンタ、黄を生む。顔料ではシアン・マゼンタ・黄の重なりが赤、緑、青を生む。片方の原色は正確にもう片方の補色である — 二つの論理は互いの鏡像である。

減法混色は顔料の論理である。白い紙から始める — 光はすでに完全である — そして取り去る。あらゆる顔料はフィルターである。スペクトルの一部を吸収し、取り去り、残りを反射する。シアンを黄の上に重ねれば二つが共に赤と青を取り除き、緑だけが残る。三つ全てを重ねればほとんど何も逃げ出さない。黒に近づく。これが印刷インキと透明なフィルターの論理である — 層を成すシアン・マゼンタ・黄に対しては正確で、絵具に対してもまずまずの第一近似となる。

しかし絵具は、実は、もっと奇妙である。光はフィルターを通して絵具を素通りしない。光は濡れた膜の中へ入り、無数の顔料粒子に当たって跳ね返り、そのうちの一部だけが戻ってくる。印刷インキのシアンと黄はフィルターモデルが当てはまるよう工学的に設計されている — 二つの間からは緑だけが通り抜ける。しかし画家のウルトラマリン・ブルーとカドミウム・イエローを混ぜれば目は依然として緑を見る。同じ二色を画面で数として掛け算してみれば、黒に近い泥色に落ちる。パウル・クーベルカとフランツ・ムンクは1931年にこの古い算術を書き留めた — 第7章の色度図が描かれたまさにその年である — そしてその算術は今日まであらゆる画家の絵筆の作動モデルとして残っている。

混色の二つの算術

掛け算
フィルター算術



Kubelka-Munk
実際の顔料



50% カドミウム・イエロー ・ 50% ウルトラマリン

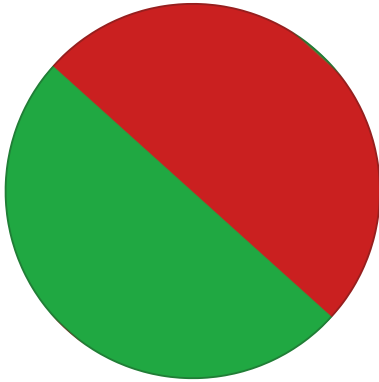


両方のバーが左の純粋なウルトラマリンから右の純粋なカドミウム・イエローまで広がる。上のバーは各段階で二つの画面色を掛け算する — 中央は二つのRGB見本がそうであるように濁った暗色に落ちる。下のバーは同じ二つの顔料をクーベルカ・ムンクで混合する — 光が濡れた絵具の中に入り、粒子に当たって散乱する過程である — そして中央で緑を見出す。実際の二つの絵具チューブがそうであるように。

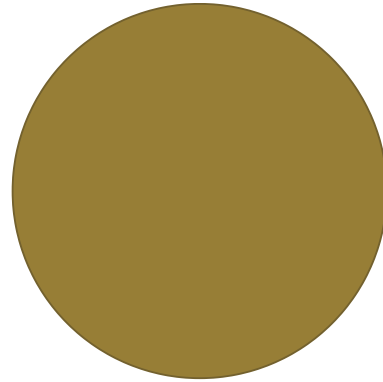
上で教えた二つの算術は光と顔料だ。第三のものがある、運動から生まれたものが。1860年代初頭、ジェイムズ・クラーク・マクスウェルは色を塗った扇形を独楽に取り付けて回し、眼がそれらを時間の中で合算することを発見した:赤と緑に分けられた円盤を十分速く回すと、円盤上ではなく網膜の中で黄に落ち

着く — 交代に追いつけない網膜の中で。これが**時間的加法混色**だ:あまりに速く積分するよう求められた眼は降参し、平均を取る。

マクスウェルの回転円盤



回転する円盤



>50 HZで眼が分解できる色

左の円盤はあなたが設定した速度で回り、右のパッチはマクスウェルの眼が融合状態で分解できる色だ — 二つの扇形の色を角度比で重み付けした線形光平均として計算された。要点は、光(第三章の加法)と顔料(減法)の傍らに置かれる第三の混色論理である:二つの色を素早く交互に提示されると、眼はそれを**時間**の中で平均化する、白い画面が空間の中でそれを平均化するように。**画面の注意:**あなたのモニターは約60 Hzでリフレッシュする。したがってだいたい30 RPMを超えると、**真の融合**ではなく**ストロボ的ちらつき**を見ることになる。右のパッチは無限のリフレッシュレートであなたの視覚皮質が分解できる色を示している。

論理が違うから原色も違う。光は**赤・緑・青**から組み立て、印刷インキは**シアン・マゼンタ・黄**から組み立て、画家のチューブは赤一つ、黄一つ、青一つから組み立てる。どの一組も神聖ではない — その原色というもの**は存在しない**。あなたが進んでいる方向に合う原色があるだけである。そしてこの事実が次章の土台となる問いを引き寄せる:原色が**選択**の問題なら、我々はそれらをどんな形に並べるべきか。

色相環

両端が触れ合うまで線を曲げよ。

スペクトルは一つの線であり、線には端がある。第1章は我々にその違和感を残した: 一方の極に深い紫、もう一方に深い赤、そしてその二つの間には道がない。第2章が橋を渡してくれた — マゼンタ、スペクトルの両端だけが点の時に目が組み立てる非スペクトル色である。マゼンタが繋ぎ目である。マゼンタと共になら、線の両端を持ち上げ、赤が紫と出会うまで曲げることができる。すると、スペクトルは始まりも終わりもない環として閉じる。

その環が色相環である — 発見ではなく発明であり、有用な発明である。色相環の上で、あらゆる色相は両側に隣人を持ち、中央を挟んで向き合う色がちょうど一つある: それが補色である。下のマーカーを回してみよ、そして色相環をその二つの大きな伝統の間で切り替えてみよ。

色相環



The light wheel, its hues in spectral order. The marker rests on 赤, which here faces its complement, シアン.

色相をどこに置くか、どれを原色の座に据えるかは、一度も決着がついたことがない — 決着のつけようがないからである。それは選択の問題であり、歴史はその選択を幾度も下してきた。

1704年、アイザック・ニュートンが自著『光学』に最初の色相環を描き — ニュートンらしくも — もう一段深い主張を加えずにはいられなかった。彼は七つの色に音階の七つの段に比例する弧を与え、スペクトルとオクターブが一つの幾何を共有するようにと願った。(本エッセイの姉妹エッセイ五度圏は、同じ環の

音楽家版を辿る。)一世紀後、ニュートンを信用しなかったゲーテは、より小さな六色の色相環を作り、各色を一つの感情と結びつけた。そしてバウハウスでは、ヨハネス・イッテンが画家の原色赤、黄、青を土台とした十二色の色相環で教えた。

これは物理学者の原色ではない。光は赤・緑・青から組み立て、顔料は — 第3章で見たとおり — シアン・マゼンタ・黄から組み立て、アトリエの伝統は赤・黄・青を守ってきた。上の色相環を光の配置と画家の配置の間に切り替えてみよ。そして一つの色の補色が目の前で変わる様子を見守ってみよ — 片方の色相環では赤がシアンと向かい合うが、もう片方では緑と向かい合う。どちらも誤りではない。二つは異なる問いへの答えである。

三つの色相環、三つの世紀



ニュートン, 1704 — 七色、弧の大きさを音階に合わせる。



ゲーテ, 1810 — 六色、それぞれが一つの感情と結ばれる。



イッテン, 1920年頃 — 十二色、画家の赤・黄・青の上に立つ。

空間へ向かって

色相環はあらゆる色相を含む — しかし色相だけである。深い紅紫の隣の淡い薔薇色や、鮮やかな緋色の隣のくすんだ煉瓦色について何も言うことができない: 色相環の上では、それらは全て単に赤である。これらの差異を捉えるには、色相環はもう二つの次元を育てねばならない。第5章がそれに深みを与える。

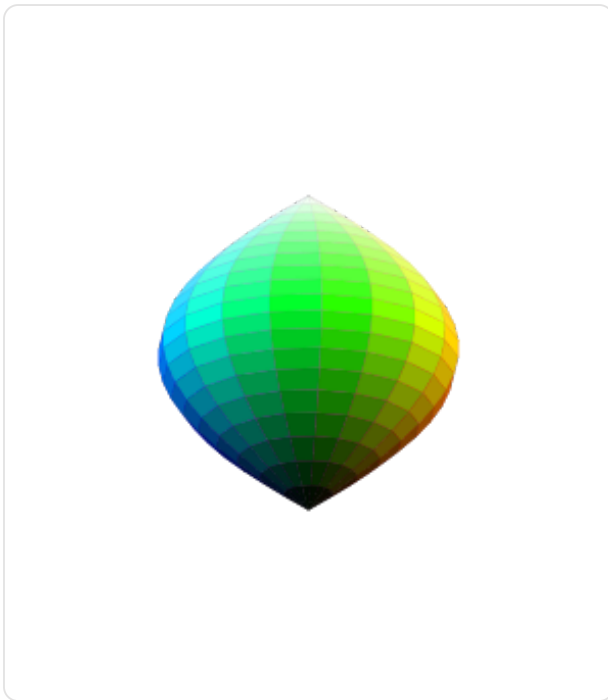
三つの次元

色相は一つの数。色には三つ必要だ。

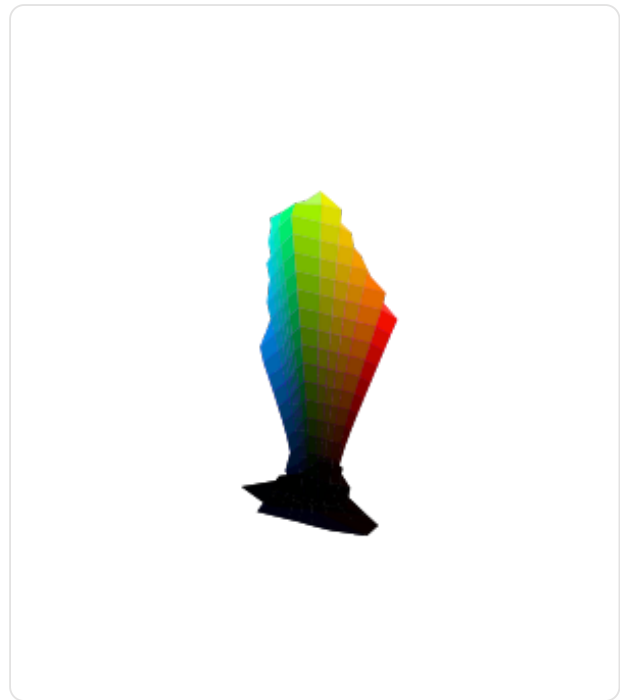
第 4章の色相環は壮大な単純化であり、あらゆる単純化がそうであるように少し嘘をついている。色相環はそれぞれの色相を、そして色相だけを示す。だが声に出して色を呼んでみよ — 赤 — するとあなたはほぼ何も名指していないことになる。消防車、土の屋根瓦、貝殻の内側の桜色、乾いた血痕: その全てが赤であり、どの二つも同じ色ではない。

これらを分けるのは、二つの追加の測定値である。一つ目は**明度**である — 色がどれほど明るいか暗いか、黒から白へと続く道の上のその位置。二つ目は**彩度**である — 色がどれほど純粹かくすんでいるか、中立灰色からの距離。色相、明度、彩度: 三つの数、三つの独立した方向。色は色相環ではない。色は立体である — 色相環はその立体から一つの明度で切り取った断面であった。

TWO COLOR SOLIDS



HSL・バイコニック、数による対称



OKLCH・SRGB色域、眼による非対称

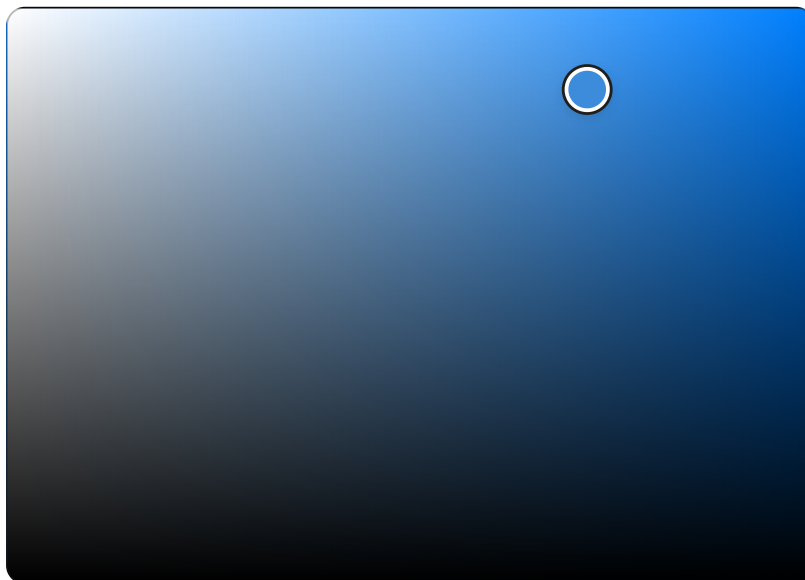
両方の立体は画面が表示できるすべての色を示す — ただし異なる座標系で。HSLは形を**定義する**(対称的なバイコニック、 $L = 0.5$ で最も広い);OKLCHは眼から形を**測定する**、その結果は歪んだ本体だ — 黄は高く膨らんで淡く、青は深く沈んで狭く、マゼンタは緑より遠くまで届く。二つは同じ色の集合だが、異なる物差しに当てはめられている。どちらかのキャンバスをドラッグして一緒に回せ;スライダーを引いて上部を持ち上げ、中を見よ。右側の非対称こそ、今度は数学が描いたマンセルの樹だ。

この立体を幾何ではなく測定によって初めて地図化した人は、1905年頃の画家であり教師であったアルバート・マンセルだった。彼は信頼に足る意味を持たない色名 — "薔薇色"、"麦色"、"くすんだ茶色" — に堪忍袋の緒が切れ、各色に代わって三つの単純な座標を与えた: 色相、明度、彩度。彼が作ったモデルは

整った球や円柱ではなく、片寄った樹であり、それが正直であった — 鮮やかな黄は明るく、鮮やかな青は暗いから、色相たちは異なる高さで外へ伸び広がる。色の空間は実際に不規則な形を持っており、マンセルはそれをありのまま描いた。

その立体の中で、画家たちは色を動かす三つのやり方をずっと知ってきた。ティントは白を加え、色を光の方へ持ち上げる。シェードは黒を加え、色を闇の方へ引き下ろす。トーンは灰色を加え、色を内側へ、無彩色の中心へと引き寄せる。下のパネルで一つの色を選んでみよ — 色相、そしてどれほど彩度が高くどれほど明るいかを決めたうえで — そしてそこから開く三つの道を見守ってみよ。

立体の一つの断面



HUE

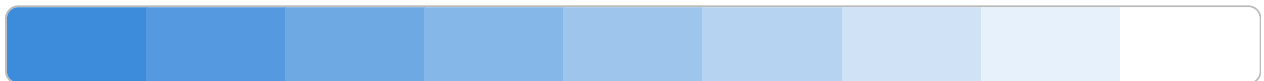


#3D8CDB

H 210° · S 72% · V 86%

↑ 明 · 明度 · 暗 ↓ · ← 灰 · 彩度 · 鮮 →

ティント — 色を白の方へ運んだ結果



シェード — 色を黒の方へ運んだ結果



トーン — 色を灰の方へ運んだ結果



一つの色から多くの色へ

今や我々は単一の色を正確に固定できる — 一つの点、三つの座標、立体のどこかに。しかし色はめったに単独で選ばれない。ほぼ常に伴侶のために、他の色たちの傍に置かれるために選ばれる。第6章はどの色たちが共に属するか、そしてなぜそうなのかを問う。

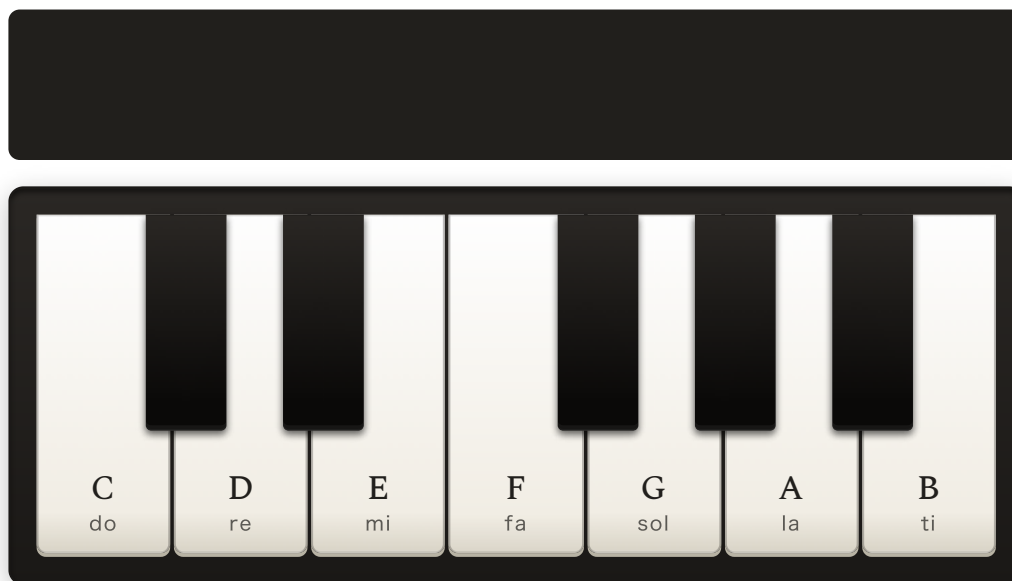
Harmony

色は幾何の上で最良の伴侶を得る。

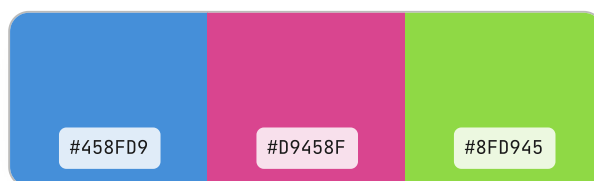
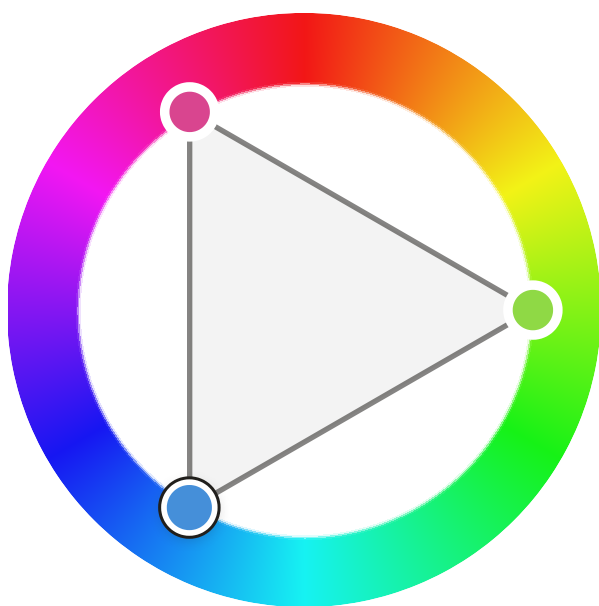
色を単独で出会うことはほぼない。ポスター、部屋、絵画、このようなページ — どれも複数の色が共に響く一つの和音であり、ある和音は澄んで響き、ある和音は軋む。歴史のほとんどにおいて、その二つを見分けることはセンスと呼ばれ、教えることができないものとされてきた。色相環がそれを変えた。色相環はその問いを幾何の問題に変えた。調和した色とは、色相環の上にきれいで繰り返し可能な図形として置かれる色だと、色相環は提案した。

The musical analogy is not incidental. Isaac Newton, in *Opticks* (1704), already divided his prism's spectrum into seven bands and proposed that each band corresponded to a step of the diatonic scale — red to *do*, orange to *re*, and so on up to violet at *ti*. The mapping is arbitrary in its specifics (Newton mostly wanted seven of something, and the seven notes were at hand), but the underlying intuition — that color shares the structure of a chord — has never gone away. Press a key below and you can hear what Newton heard.

NEWTON'S COLOR-MUSIC KEYBOARD



Newton mapped the seven notes of the diatonic scale (C major, do-re-mi-fa-sol-la-ti) onto the seven bands he drew across his prism's spectrum, in *Opticks* (1704). Pressing more than one key sounds the chord and adds the colours on the panel above — the music of a C-major triad is the additive mix of red, yellow, and blue. Newton's pairing is historically influential and physically arbitrary; the *frequencies* of audible sound and visible light differ by a factor of more than ten trillion. But the structural intuition — that harmony is a matter of intervals, in colour as in tone — has outlived the arithmetic.



三色配色

円周の三分の一ずつ離れた三つの色相 — 均衡があり生気があり安定した組み合わせ。

図形ごとに性格がある。**補色**は互いに正反対の位置に座る — 二つの色が色相において持ちうる最も遠い距離である — それゆえ一対が作り出せる最も鋭いコントラストで視線を捉える。並べて置けば、二つは境界に沿って震えるように見える。第8章が解き明かす緊張である。**類似色**は隣人であり一族であり、共に静かに憩う。三色配色と四つの頂点の図形は環を均等に分ける。鮮やかでありながらも均衡が取れている — どの方向にも偏らないからである。**分裂補色**は補色の緊張を保ちながらその素っ気なさを和らげる。**単色配色**は色相のコントラストを全て手放し、明度と彩度だけで働く — 全ての配色の中で最も穏やかなものである。

この何一つとして法則ではない。それは文法である — 本エッセイの音楽の姉妹エッセイ五度圏のコード進行と同じ種類のものである。文法は文を書いてくれはしない。どんな文が理解されるかを教えてくれるだけだ。最も優れた色は、最も優れた文章がそうであるように、しばしば規則を正確に知ったうえで — そして、ある理由で、それを破ることから生まれる。

色相環の一つの亀裂

その色相環の上に描かれたあらゆる図形は色相の均等な角度で測定されている — まるで30度の一步が円周のどこでも同じ大きさであるかのように。そうではない。我々が用いてきた色相環は数字としては均等に分かれているが、目にとってはそうではない。第7章はその空間を目自身の尺度に合わせて建て直す。

色空間

地図はその格子だけ正直である。

第

6章は一つの告白で終わった: 色相環は数字で分かれていて、目で分かれてはいなかった、と。第5章の立体も同様であった。**色空間**とは色のための座標系にすぎない — あらゆる色を短い数字のリストで指し示す方法である — そして色空間に対して尋ねる価値のある唯一の問いは、その数字があなたが見るものと一致するかどうかである。

最も馴染み深いのは**RGB**である。三つの値、0から255まで、それぞれ一つの原色光に一つずつ。画面の母語であり、機械については完璧に正直である — しかし目については違う。**HSL**は — 色相、彩度、明度 — 人に親しみやすいよう考案され、扱うのにより直感的である。しかしその明度は丁寧な虚構である。**HSL**に**明度50%**を求めてみよ。すると**HSL**は輝く黄と深く沈んだ青を同じ自信で差し出し、二つを等しいと呼ぶ。

HSL 対 OKLCH

HSL · EVERY HUE AT L = 50%



OKLCH · EVERY HUE AT L = 70%



HSL  `hsl(210 100% 50%)` — filed under 50% lightness; the eye reads it at about 61%.

OKLCH  `oklch(70% 0.1 210)` — promised 70% lightness; the eye reads it at about 70%.

各一對の帯はあらゆる色相を貫く。広い帯が色で、その下の狭い帯があなたの目が実際に知覚する明度である。**HSL**帯は明るくなったり暗くなったり揺れる — その"50%"は色相ごとに違う明るさを指している。**OKLCH**帯は水平を保つ。その明度がそのまま目の明度である。(二つは意図的に異なる数字に設定されている — **HSL**の"50%"には固定された知覚的意味がなく、数字を合わせても明るさを比べるだけで主張を試したことになるからだ。)

HSLは少なくとも自分が**明度**を扱うと正直に名乗る。より深い手口は、眼自身の知覚的明度の中 — **OKLCH**の**L**の中 — でさえも、**彩度**そのものが知覚的な明るさに残す微かな押し上げがあるということだ。他の条件がすべて等しいなら、強く彩度の高い色は灰色の双子よりも明るく見える。ヘルムホルツとコールラウシュが1907年に記したこの効果は、結局のところ眼が色を単一の数で量ることを拒むという証拠だ。

ヘルムホルツ-コールラウシュ効果



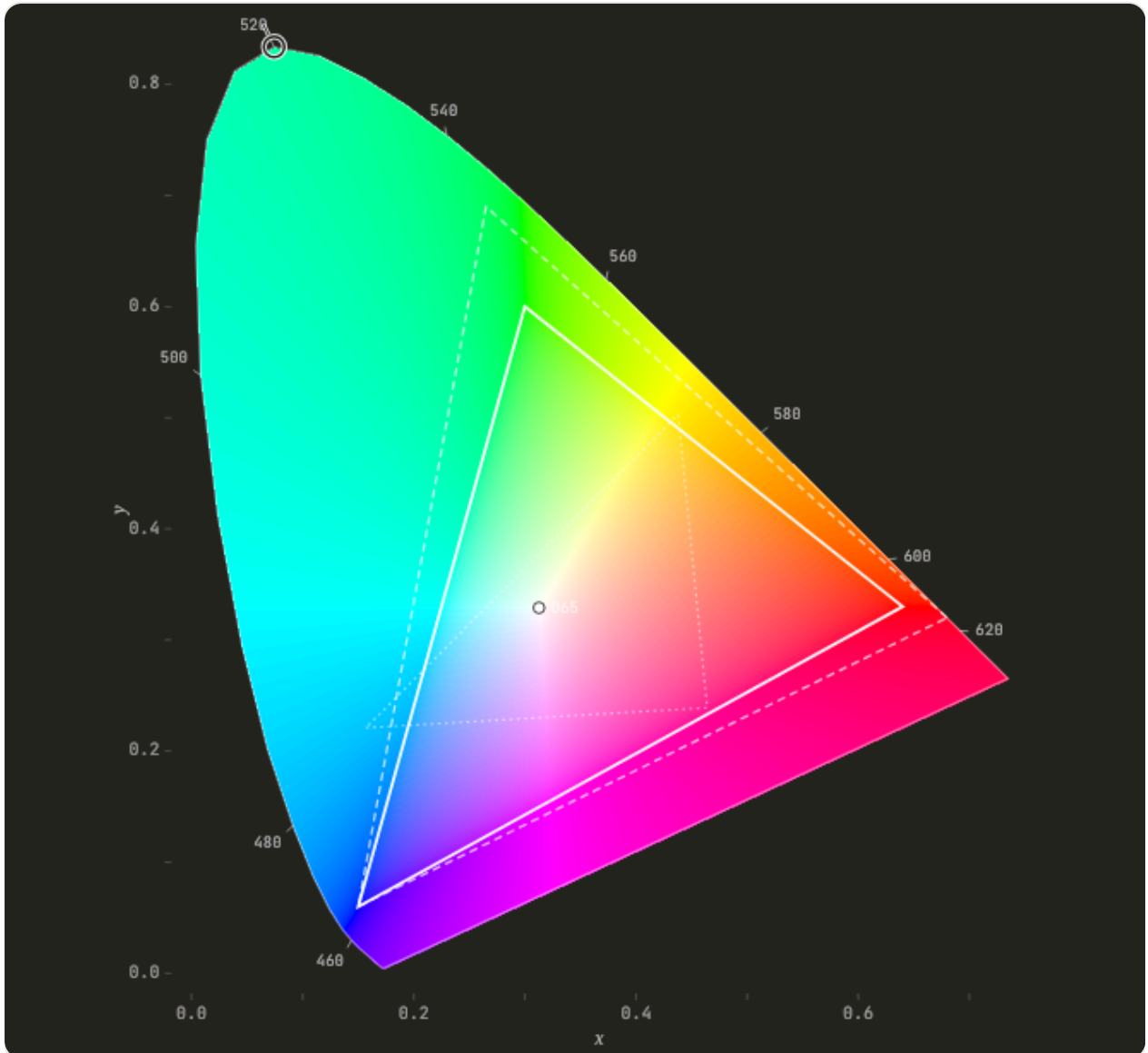
中性灰・あなたが調整



彩度色・OKLCH L = 0.60

両方のスウォッチは一つの拘束を共有する:色は**OKLCH L = 0.60**に固定。あなたの課題は灰色の明度をスライドして、目に二つが等しく明るく感じられるようにしてから**判定を見る**を押すことだ。判定パネルは — OKLCH L単位とraw輝度Y単位の両方で — 眼が「数字より明るい」と言い張る色に追いつくため、灰色にどれだけ余分な明度を与えねばならなかったかを示す。押し上げは色相に依存し(深い青と赤で最も強い)、彩度と共に大きくなる。*較正注意:正確な一致はモニターと周囲光に依存する。重要なのは方向とおおよその大きさ。*

正直な地図はそれ以前にも試みられていた。1931年に国際照明委員会(Commission internationale de l'éclairage)が人間の視覚の実際の測定から最初のものを描いた — 下の**色度図**、人が見うるあらゆる色相とあらゆる彩度を一つの馬蹄形に集めた、色の全体を平面に広げた地図である。



520 nm — a pure wavelength on the rim. x 0.074 y 0.834

—— sRGB色域 --- Display P3 gamut Offset print (CMYK) ○ D65白色点

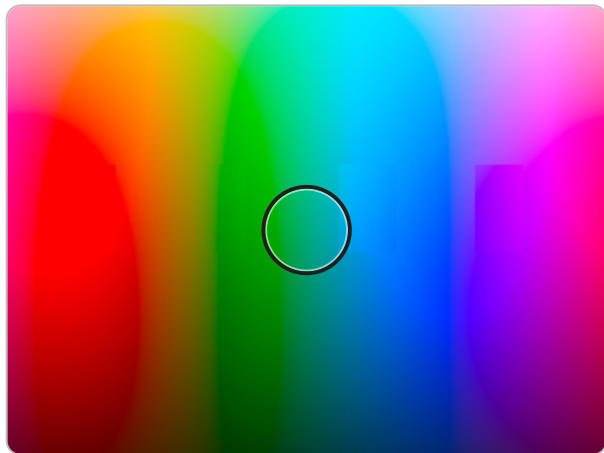
スライダーをドラッグして縁に沿ってマーカーを歩かせてみよ — 各点が一つの純粋な波長、第1章のスペクトルが弧として丸まった姿である。三つの三角形は作業色域である。実線はsRGB、ウェブの標準。破線は最近の画面のより広いDisplay P3。より小さな点線はオフセット印刷色域のC/M/Y近似である(真の形は六頂点の多角形であり — 三角形はおおよそ正しい大きさを持つだけで、正しい形ではない)。画面で鮮やかだったグラフィックが印刷ページに届くと幾分か生気を失うのはこのためである。実線sRGB三角形の外側のあらゆる色は意図的に淡く描かれている: このページ自身が描かれる色域の外にあるので、その図は見せられない色を指し示すことしかできない。

その曲がった縁は第1章の純粋な光、円弧へ曲げられたスペクトルであり、その真っ直ぐな足は紫たち、波長を持たず心の中にのみ生きる色である。どの画面もどのインクもその全てを再現することはできない。それぞれが自分の領域 — 画面には三角形、印刷機にはより不規則な形 — にしか届かず、その領域の外の全ては見えるが見せられない色である。その不足分を指す言葉が色域である。その図は一つの記念碑であった — しかしそれでも隅では均等ではなかった: 図の上の等しい距離が目にとっての等しい差を意味していなかった。その修復にはほぼ一世紀がかかった。

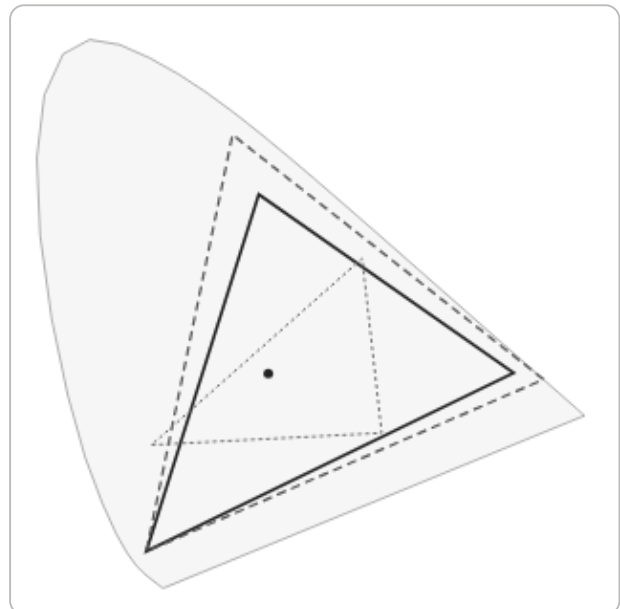
上の馬蹄は抽象だ — 人間が見られるすべての色度、三つの色域が示されている。下のビューファインダーは具体的だ:画面の広色域Display P3キャンバスに直接描かれた画像で、sRGBの外にある色の斑点を意図的に含んでいる。円形ルーペをドラッグして、それが捕える画素が馬蹄の上にリアルタイムで点として現れるのを見よ。ターゲット色域を切り替え、どの点が外側に落ちるかを見よ — それらがあなたの画面が潰してしまうか、印刷機が代替色を作り出さねばならない色だ。

色域ビューファインダー

広色域の原画像



CIE 1931色度図・サンプルされた画素



原キャンバスはブラウザが対応している場合**Display P3**でレンダリングされる(Safari 15+、Chrome 110+、Firefox 113+);古いブラウザではsRGBにフォールバックし、色域外警告は静かになる。馬蹄上の各点はルーペ下の一画素で、標準sRGB(またはP3)行列を経てCIE XYZへ、そしてxyへ変換されたものだ。三つの三角形は上の馬蹄と同じだ。赤い外輪は、あなたが捕えた画素のうち何個が選択したターゲットの外にあるかを数える — 鮮やかな緑とシアンは通常sRGBで最初に降参し、深いオレンジと赤はCMYKへ移る際に死ぬ傾向がある。

2020年にビョルン・オットソンが**OKLab**を、そしてその円柱形である**OKLCH**を発表した — 等しい歩幅が等しく見えるよう、そして明度がついに明度を意味するよう調律された空間である。以降CSS標準に書き込まれ、作られたほぼ全てのブラウザで動いている。第4章の色相環と第5章の立体を — 今度は数字ではなく目で測って — もう一度建てたものである。

あなたが見ることのない色

今や我々は色を位置づけ、測り、その測定を信頼できる。それでもその測定はあなたが見るであろう色ではない — 目は決して一つの色を単独で判断しないからである。目はあらゆる色とその周囲の色たちで判断する。第8章はその裏切りについてである。

色の相互作用

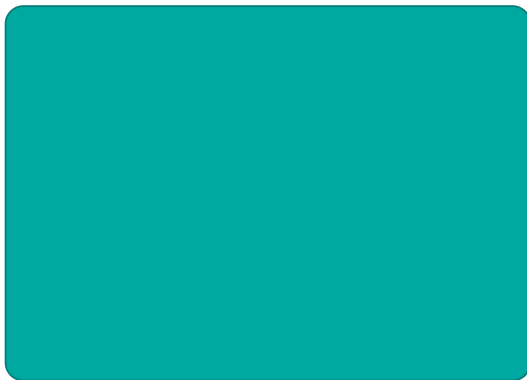
どの色も決して単独で見られない。

ヨゼフ・アルバーズは40年間色を教えた — バウハウスで、ブラックマウンテンで、イエールで — そして1963年その全てを一冊の本にまとめた。本の題は『色彩の相互作用』であった。その本の第一原則は同時に最も難しい原則でもある: 色は芸術において最も相対的な媒体である。どの色もありのままには見られない。どの色も常に自らを囲むものと共に見られ、その囲みがその色を変える。

その相対性の背後には一つの配線がある。第二章では三つの錐体を見せたが、まだ示していないのは、脳がそれらの信号を直ちに対立する対に再符号化することだ — 赤対緑、黄対青。ドイツの生理学者エヴァルト・ヘリングが1892年、ヘルムホルツの三受容体合意に対抗して提示したこの図式は正しかった: 両方とも真であり、ただ層が異なるだけだ。彼の理論で最も検証しにくい予測は、対の二つの成員が同じ視野の中で共存できないということである。「赤みがかった緑」や「青みがかった黄」というものは存在しない。「赤みがかった青」(紫)や「黄みがかった緑」(若草)はあるのにだ。下はその制約を自分の眼で感じられるようにする取消(cancellation)実験である。

下の二つのパネルの中央に置かれた二つの正方形は一つの色で塗られている — 全く同じ色、同じ三つの数字である。その周囲を設定して、二つの正方形が互いに同じだと認めない様子を見守ってみよ。

HERING'S COLOR CANCELLATION



The colour you are cancelling

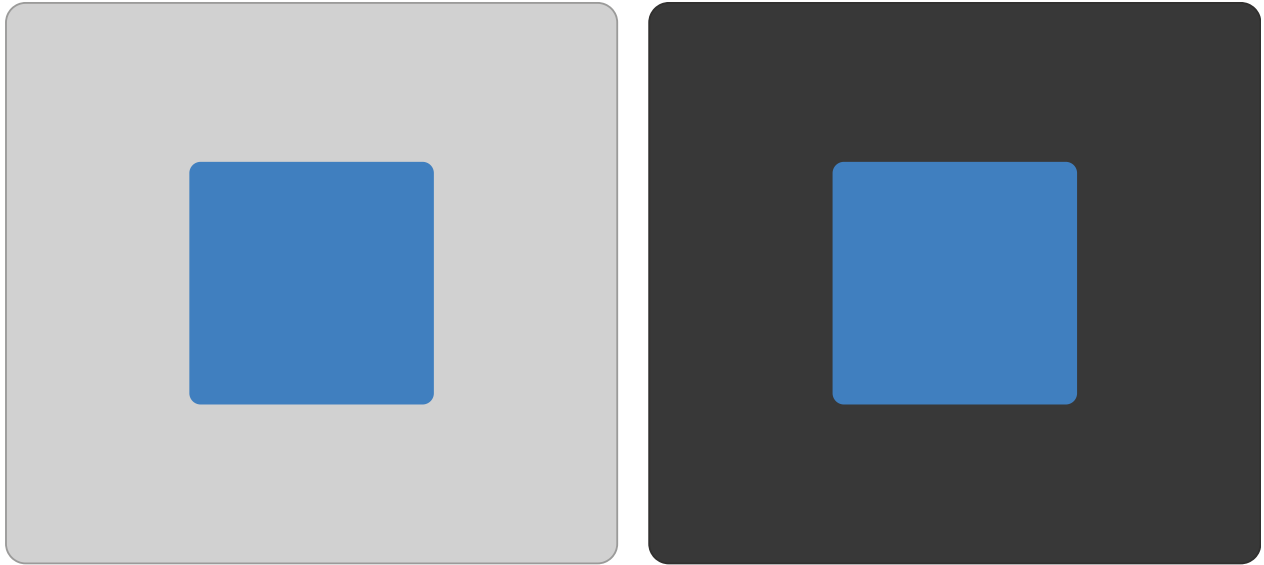
RED ↔ GREEN CHANNEL
-0.129

YELLOW ↔ BLUE CHANNEL
-0.024

二つのチャンネルがまだ発火中 — 各棒が中央線に崩れるまで両方のスライダーを動かせ。

The patch starts at a random offset in the OKLab a^*/b^* plane — Ottosson's modern stand-in for Hering's two channels. Your task is to slide each axis in the opposite direction until both bars collapse to zero. When they do, the patch settles into a neutral grey — and you have just performed, by hand, what the visual cortex does in milliseconds every time you look at anything at all. The deeper lesson is structural: the same colour word — *green*, say — can name a great many physical spectra, but they all share one property: their red-green channel reads green. Hue is what the two channels report together. Press **New colour** to try another starting point.

一つの色、二つの色



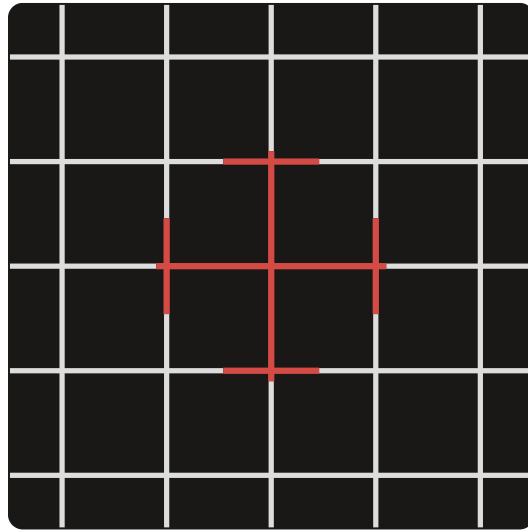
中央の二つの正方形は全く同じ色を持っている。

二つの地の差が大きいほど、中央の一つの色は二つに大きく分かれる — 明るい地の上では暗く沈み、暗い地の上では淡く浮かぶ。目はそれを周囲に照らして格付けしており、決して単独で読みはしない。下のスライダーを動かして第二の教訓を受けよ。縞が太い時は中央周辺のコントラストが鋭くなるが、縞が細くなるにつれて目は縞と地を分離できなくなる — 囲みが平均値となり、中央は縞の色へ同化される。ヴィルヘルム・フォン・ベッツォルトが1874年にその効果に気づいた。

これが**同時対比**である。1839年に化学者ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールが名付けた現象で、彼がゴブラン織物工場に派遣されて、同じ羊毛が織り方によってなぜ違って見えるかを説明せねばならなかった時に確立された。目はあらゆる色をその周囲に照らして格付けする。暗い地の上の色は浮き上がり、全く同じ色がより明るい地の上では沈む — 上の二つの中央の正方形が今しがた見せたとおりである。コントラストは明度のみならず色相でも働く — 橙の隣に置かれた灰色は青の方へ冷え、青の隣では橙の方へ温まる — しかし教訓は一つだ: 目は差を報告し、決して絶対値を報告しない。

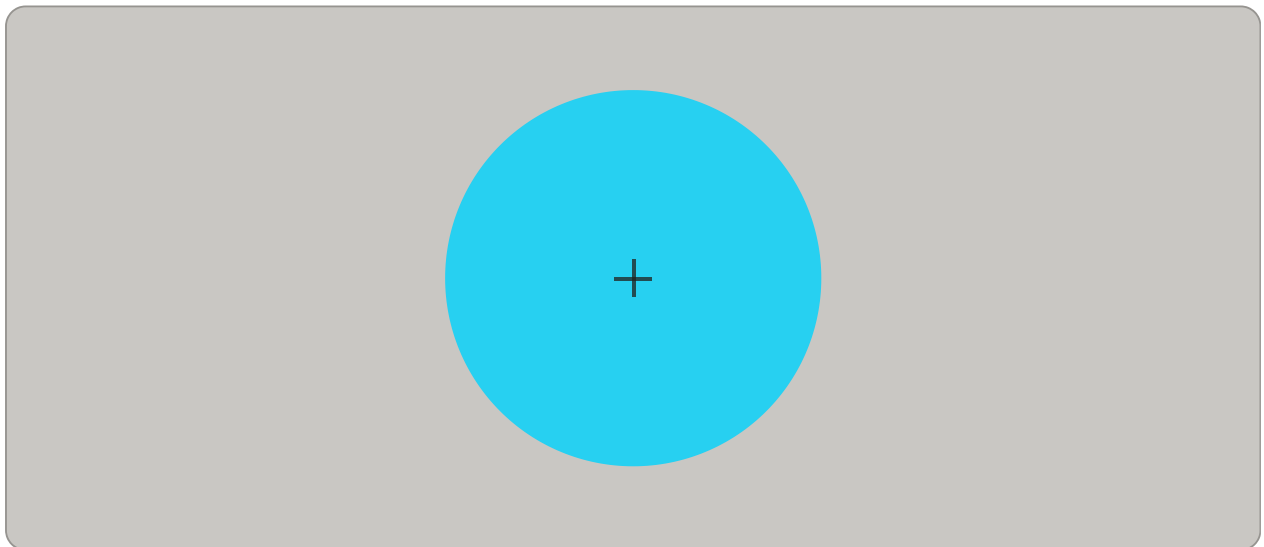
その影響は広がりもする。**ベッツォルト効果**では — 気象学者ヴィルヘルム・フォン・ベッツォルトが絨毯を設計しながら気づいた現象で — 反復するパターンの中の一つの色を変えるだけで、デザイン全体の色相と調子が一度に移ろう。その一つの色が触れるあらゆる形を通り抜けて流れるからである。

その拡散の極端な事例が**ネオン色拡散**だ。1970年代にダリオ・ヴァリンとハリー・ファン・タイルが初めて記述した。暗い地の上で、別の色の輪郭を横切る細い色のストロークが置かれると、眼はあたかも色を帯びた円盤がその後ろに敷かれているかのように、輪郭の内部をその横切る色で満たす。色はストロークだけにある — 残りは発明されたものだ。



上のアルパースのパネルが隣り合う色が互いを押しのける(同時対比)様子と細い縞が地に溶け込む(ベツォルト同化)様子を見せたなら、この図形は同化を極限まで押し進めたものだ。視覚系は閉じた格子によって連続的な表面を期待するよう導かれ、「輪」の内側を境界で見つけた色で塗る — 内側のほぼすべてが裸の暗い地であるにもかかわらず。同じ仕組みが色付きの影、水彩効果、そしてほとんどすべてのデザイナーの抑制された表現の背後にある: 縁に色を見せれば、内部は自分で満たされる。

残像



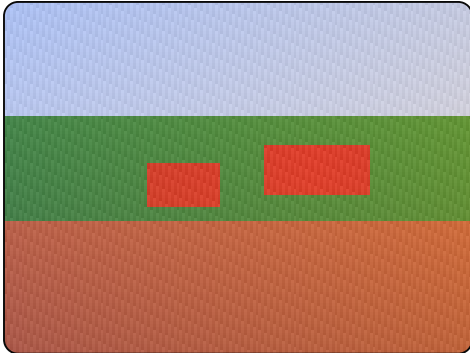
小さな十字に視線を固定したまま20秒ほど — 視線がぶれないように — 見つめたうえで、視線を逸らすを押せ。空の灰色の領域に、図形が亡霊のように戻ってくる。補色で塗られた姿で。

その亡霊は**継時対比**、すなわち残像である。目はただ三つの錐体細胞を数えるだけではない。次の段階で目はその三つを互いに向き合う対として組み合わせる — 赤と緑、青と黄を。一つの色を網膜の一点に静かに留めれば、その色を感じ取っていた錐体細胞は徐々に疲れる。色が引き上げられると、疲れた側は静まり、向かい側が単独で応え、あなたは何もない場所に塗られた補色を見る。補色を並べて置いた時に二つを震わせるのも同じ対立である: 目はコントラストに応えるように作られており、止まれと命じることはできない。

もし眼が光を読むこと以上をしているように聞こえるなら、まさにそうだ。1959年、技術者でPolaroid創業者のエドウィン・ランドはほとんど馬鹿げたことを示した:二枚の白黒写真 — 一枚は長波長フィルター、もう一枚はより短いフィルターで撮ったもの — を、それぞれ赤フィルターと白色ランプで投影し返すと、視覚系は明らかにフルカラーの像を再構築する。部屋には緑の光も青の光も存在しない。脳が二つの記録の空間構造 — 縁と比 — から、純粋な波長ができないことを代わりに行う。ランドはその基底理論を網膜(retina)と皮質(cortex)を合わせて**retinex**と呼んだ。下のシミュレーションでその実験の中に立つことができる。

LAND'S TWO-COLOR PROJECTION

原シーン・参照用



ランドの投影・部屋が見せるもの



左パネルは二枚の白黒スライドが「撮られた」原色シーンを示す。右パネルはランドの講義室の観客が実際に見るものだ:二つの物理的な光、赤と白だけが、二つの灰色記録によって変調されて投影される。右パネル上にホバーまたはフォーカスして判定を読み — オレンジ、黄、さらには緑がかって見える画素にも緑の光も青の光もまったくない。そのR、G、B数値がはっきり示すだろう。それでもあなたが見る色は、縁と周囲文脈から、部屋が決して送らなかった色相を視覚系が補ったものだ。効果は暗い部屋の較正されたモニターで最も強い。明るい事務所照明下では弱まるが、スペクトルの暖色側では依然として見える。

機能を果たさねばならない色

測定された色が決して厳密に見られる色ではないなら、他者のために色で何かを作る者は誰でも — 標識、界面、ページ — 揺れる地面の上で働いている。最後の本格的な章はそれでもなおその上に立つことについてである。あらゆる目にはっきりと読まれ、優しさを失わない色を。

実践の色

全ての人に読まれねばならない色。

八つの章で色がどう振る舞うかを扱った。この章は一つの務めについてである。色が意味を運ぶよう求められる時 — 標識で、画面で、ページで — その色はあらゆる読者に届かねばならない。明るい光の下にいる、そして典型的な視力を持つ人だけではなく。二つの要求がほとんどを覆う: 色は**可読性**を持たねばならず、**包摂性**を持たねばならない。

可読性は何よりもまずコントラストの問題である。文字は、背景に対して十分に明るい — または十分に暗い — の時に読まれ、その"十分"はたった一つの数字で表せる。下で文字色と背景を設定してみよ。

コントラスト 確認器

文字 #767676

背景 #FFFFFF

4.54 : 1 コントラスト

✓ AA · body text

✓ AA · large text

✗ AAA · body text

✓ AAA · large text

大きな文字、大きく組版。

本文 — ページのほとんどの言葉が組版される大きさで、コントラストを最も多く求める大きさ。

+72 Lc · APCA Large or bold text

その数字は**コントラスト比**である — より明るい色の輝度をより暗い色のそれと比べた値で、1:1(同一)から21:1(純白の上の純黒)まで至る。

Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)が上のバッジが試す閾値を定める。本文は通常等級AAを通過するには少なくとも**4.5:1**の比率が必要で、大きな文字 — 約24ピクセル、太字なら19 — は**3:1**で十分であり、厳格な等級AAAは本文に**7:1**を要求する。これは官僚的な数字ではない。それは読まれる文と、目を細めながら読んでは諦められるか、まったく気づかれもしない文との間の余白である — 日差しの下で、消えかかった画面の上で、あるいはただより年を重ねた目で読む読者にとって。

その図は比率の隣にさらに新しい数字も読み取る: **APCA**(Accessible Perceptual Contrast Algorithm)、W3Cがガイドラインの次の版に向けて準備しているコントラスト測度である。WCAGが明度差だけを数えるのに対し、APCAはその差が目を読むやり方で読み、明地の暗字と暗地の明字が同じ問題だとは装わない。その指針は文字の大きさと太さごとに異なるLcの最小値を結びつける。本文は少なくとも**Lc 75**を、大きい文字や太字は60を、見出しは45を、ただ視認できればよい非文字要素は30を要求する。その尺度は(符号があり、明地の暗字は正)、極端では約100まで届く。

二つ目の要求は包摂である。欧州系の人々の中では、おおよそ男性12人に1人、女性200人に1人 — 比率は祖先によって変わる — が本エッセイがこれまで仮定してきたのとは異なる錐体細胞の組み合わせで色と出会う。最も多いのは一つの錐体細胞の種類がずれているか欠けていることである: **1型2色覚**と**2型2色覚**は赤と緑の境界を弱め、より稀な**3型2色覚**は青と黄をぼかす。下で画面に送られる八つの色は決して変わらない。各設定が示すのは、異なる目がそれらをどう区別しうるかである。

別の目で見える

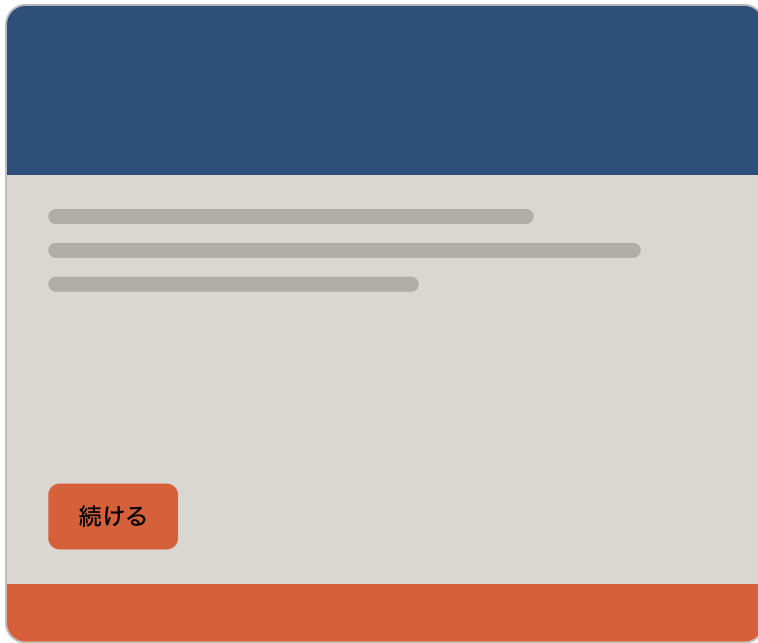


Eight distinct colors, to a typical eye.

数学的近似である。**重度100**では完全二色型色覚をモデル化する — 一種類の錐体細胞が欠けた状態である。中間の重度は、より軽くはるかに一般的な形である**異常三色型色覚**(錐体細胞が欠けるのではなくずれた状態)を近似する。どの平凡な画面も真の体験を再現することはできない。

1型または2型の2色覚の下で、赤と緑が一つの濁った色調へ滑っていく様子を見守れば、実用的な規則は自ずと書ける: **色を決して唯一の信号にしてはならない**。他のあらゆる点で同じ、赤い言葉と緑の言葉は、多くの読者には区別できない二つの言葉である。第二のチャンネル — 形、ラベル、下線、位置 — を加えれば、色は閉じた扉ではなく歓迎すべき補強となる。色はものを読む最も易しい道であるべきだ。色が決して唯一の道であってはならない。

道が終わる前の最後の一つ。配色は良い色三つに留まらない — その三つの色がページで占める割合でもある。デザイナーたちは長く一つの経験則に頼ってきた: 部屋、ポスター、画面は、一つの色が約60パーセントの仕事をし、二つ目が約30、三つ目が約10程度の時に**均衡が取れたもの**として読まれる。主調色は空間を担い、補助色がそれを支え、強調色は視線を引き寄せて一歩退く。全ての色に等しい割合を与えれば、構成は中心を失う。



主調	60%
補助	30%
強調	10%

それぞれの变化がパネルを書き直す。スライダーを60の下へ遠く押せば目は留まる中心を失い、100近くへ押せば主調色だけが生き残る。規則は法則ではなくヒューリスティックである — しかし頑丈で、新しい配色がページに放たれる時に出発する良い場所である。

道の終わり

そしてこれが本エッセイである — 光のたった一つの波長から、あらゆる目に届く配色の規律まで。短い一章が残っている: 主張ではなく参照、色の用語が一箇所にまとめられた章。

A Glossary of Color

本エッセイが寄りかかった全ての用語を、一箇所にまとめた。

今

回は主張ではなく参照である。下の各用語は九つの章のどれかに自らの居場所を持っている。隣の標識が道を指し示す。欄に入力すれば一覧が絞られる。

加法混色 §3

光を合わせて色を作るやり方。闇から始めて加える。赤・緑・青の光が共になれば白になる — 画面と舞台照明の論理。

類似色 §6

色相環の上で互いに近い隣の色相たちの調和 — 一族、静かに憩う色たち。

色度 §7

色の色相と彩度を共にまとめ、明るさとは切り離して見たもの。

CMYK §3

シアン、マゼンタ、黄、そしてキー・ブラック。印刷の減法原色。

色覚異常 §9

錐体細胞の差 — 普通は一種類が欠けるかずれている状態 — のため、特定の色の境界、しばしば赤と緑の間がぼやける現象。

補色 §4

色相環を挟んで互いに向き合う二色 — 一対が持ちうる最も鋭いコントラスト。

コントラスト比 §9

二色の輝度比。1:1から21:1まで。WCAGは本文に少なくとも4.5:1を要求する。

Harmony §6

共に属する色たち。色相環の上の単純な幾何で定まる。色を組み合わせる文法であり、法則ではない。

Hue §4

一つの色名が指す性質 — 赤、緑、青 — そして色相環に沿って巡る次元。

マンセル §5

アルバート・マンセルの色順序体系、1905年頃 — 測定で初めて地図化されたもので、あらゆる色を色相・明度・彩度で位置づける。

反対色過程 §8

色覚の第二段階。錐体細胞の信号たちを対として組み合わせる — 赤と緑、青と黄を。

残像 §8

一つの色が引き上げられた後に見える色の亡霊 — その補色であり、疲れた目の反対色チャンネルが跳ね返って生まれる。

彩度(chroma) §5

色がどれほど純粋かくすんでいるか — 中立灰色からの距離。色の三つの次元の一つ。

CIE 1931 §7

人間の色合わせ実験から立てた測色標準 — そして馬蹄形の色度図の源。

色空間 §7

色のための座標系 — あらゆる色を数個の数字で固定する方法。RGB、HSL、OKLCHが色空間である。

色相環 §4

スペクトルの線を曲げて作った環。両端は非スペクトル色の紫を通して繋がる。発明であり、有用な発明。

錐体細胞 §2

網膜の三つの色受容体の一つ — 短波長、中波長、長波長(S、M、L)。その三つの信号が昼に見える色の全てである。

Gamut §7

ある装置や色空間が実際に出せる色の集合 — 常に目が見うる全てよりも小さい。

HSL §7

Hue、彩度(saturation)、Lightness — 直感的な色空間だが、その明度は知覚的に均等ではない。

Metamerism §2

物理的に異なる二つの光が三つの錐体細胞を同じ高さに満たし、同じでないのに同じく見える現象。

OKLCH §7

知覚的に均等な色空間(ビョルン・オットソン、2020)。等しい歩幅が等しく見える空間 — OKLabの円柱形であり、今はCSSの一部である。

原色 §3

それを組み合わせて他の色を作り出す選ばれた組。たった一つの真の組は存在しない。光にはRGB、顔料にはCMY、画家にはRYB。

RGB §3

Red、Green、Blue。光の加法原色であり、画面の母語である色空間。

同時対比 §8

一つの色が隣の色たちのために被る変化。目はあらゆる色をその周囲に照らして格付けする。

減法混色 §3

光を取り去って色を作るやり方。白から始めて取り去る。あらゆる顔料はスペクトルの一部を吸収する。

三色覚 §2

三種類の錐体細胞を持つ人間の色覚。その三つの信号の比率から脳が組み立てる色。

可視スペクトル §1

目が捉えうる狭い波長の帯。おおよそ380ナノメートル(紫)から700ナノメートル(赤)まで。

Saturation §5

色がどれほど鮮やかに、または褪せて見えるか。画面と日常の用法では、彩度(chroma)の実務的な従兄弟。

スペクトル色 §1

光のたった一つの波長が運ぶ色。マゼンタはその一つではない — 自らの波長を持たないからである。

ティント、シェード、トーン §5

色を動かす三つのやり方。ティントは白を加え、シェードは黒を加え、トーンは灰を加える。

明度 §5

色がどれほど明るい暗い — 黒から白へと続く道の上のその位置。色の三つの次元の一つ。

Wavelength §1

光波の一周期の長さ、単位はナノメートル — 錐体細胞たちが異なる比率で吸収して、脳が色として読む三つの信号を作る刺激である。

最後の一言

ここで議論を閉じる。色は物理学の事実として始まり、配慮の規律として終わる — そして十の章を通じて一度も事物の性質であったことはない。色は一つの出来事である: 光、物質、そして眺める目の出会いであり、眺めることが続くちょうどその分だけ続く。

Names

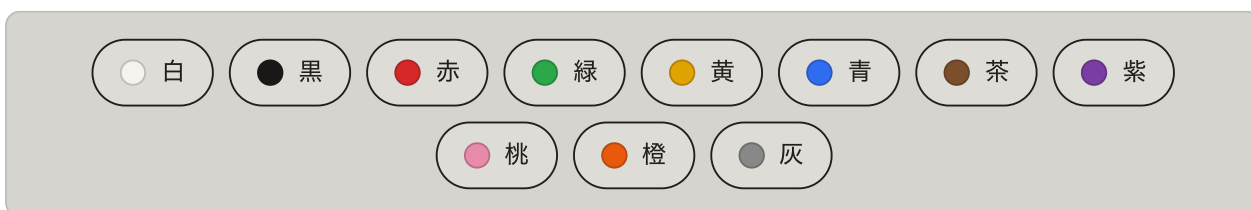
色は普遍である。その名前は作られる。

こまでの十章は、色を物理・光学・知覚・幾何・実務として見てきた。もう一章、より静かな章が必要である。前章までが色を観察の対象として扱ったとすれば、この章は、私たちが色を呼ぶとき何を語っているのかを問う。ハチドリの喉の色は、それを分解しうるすべての網膜にとって同じ波長であるが、その色につけられた語 — *iridescent*、*gorget*、*fuchsia*、玉虫色 — は、見ている言語がつくる。

1858年、のちに英国首相となる、真摯な古典学者でもあったウィリアム・グラッドストーン (William Gladstone) は、ホメロスを開いて妙なことに気づいた。イーリアスとオデュッセイアは、何千行にもわたって、現代の読者が期待するようには色を呼んでいない。海は *oinops* — ワイン色、あるいはワインのような — であった。羊は紫色だった。蜂蜜は緑色だった。青を表す単独の語がなく、空はほかでもなく青銅色だった。グラッドストーンはギリシア人は色盲だったと結論した。原因については誤っていた。彼が出会ったのは、より興味深い事実だった — 紀元前800年の古代ギリシア語が、1858年の英語と同じようには視覚世界を分節していなかったのである。

一世紀後の1969年、バークレーの人類学者ブレント・バーリン (Brent Berlin) とポール・ケイ (Paul Kay) は100の言語を調査し、ある型を発見した。言語は色を任意の順序で名づけはしない。ほぼ定まった順序で色語を獲得する。ほとんど常にまず一対が来る — 暗と明。英語では *black/white* と読まれるが、かつてこの語はもっと広がった。三番目の色は赤。四番目は黄か緑。青は五番目、茶は六番目、続いて紫・桃・橙・灰が任意の順で入る。ホメロスのギリシア語は、バーリンとケイの見方によれば、第3〜4段階にあった — 黒・白・赤と、まだ分かれていない緑黄はあったが、青を緑から切り離していなかった。その範疇は、英語が森・海・空・金属の青みを帯びた灰と呼ぶもの — ホメロスが青銅・紫・ワインと呼んだもの — をすべて覆う。

バーリン & ケイの段階理論



第7段階 — 紫・桃・橙・灰が任意の順で入る。英語、現代韓国語、現代日本語すべてここにある。

バーリンとケイは1969年に100の言語を調査し、色語がほぼ定まった順序で言語に入ってくることを発見した。第1段階(最左、現存する人間言語でここに留まるものはほぼない)の言語には暗と明しかない。赤を加えると第2段階。緑か黄を加えると第3段階、両方加えると第4段階。青は第5段階に入り — そしてホメロスのギリシア語はおおよそそこにあった。茶は第6段階、残りの四つ(紫・桃・橙・灰)が任意の順で第7段階。現代英語、現代韓国語、現代日本語のすべてが第7段階にある。ピラハン族は第1段階を離れたことがないように見える。

SAME COLOUR, OR DIFFERENT? — A WHORF REACTION TEST

Twelve trials of a paired-colour decision task. Each trial flashes two colour patches; press *Same* if you would give them the same name in your language, *Different* otherwise. Reaction times within a single named category (two blues you would both call *blue*) are typically slower than reactions across a category boundary (one you would call *blue*, one *green*), even when the physical distance between the patches is identical. Russian speakers, who have separate basic terms for dark and light blue (*siniy*, *goluboy*), are measurably faster at the boundary between those two than English speakers are anywhere inside English *blue* (Winawer et al., 2007). The effect is small but real, and it is the cleanest experimental evidence we have for a weak version of the Sapir-Whorf hypothesis.

日本語は同じ亀裂の小さな版を抱えている。*aoi*(青い) — ふつう「青」と訳される — は歴史的に、私たちが青と呼ぶすべて、緑と呼ぶ多くを覆っており、いくつかの合成語では今もそうである。日本の信号機で「進め」を意味するのは公式に *aoi* であり、しかし目に見えて青みがかった緑である。信号機が導入されたとき、既存の語の中に収めねばならず、語のほうの色を自らに引き寄せ、その逆ではなかったからだ。*aoba*(青葉) — *aoi*の葉 — は春の葉を意味し、英語の母語話者にとっては明らかに緑である。*aoi*(青緑)と *midori*(はっきりした緑)の分離は20世紀の輸入であり、部分的な輸入である。

ロシア語は反対方向に進み、英語の単一の青を二つに分ける。*siniy* は真昼の澄んだ空の深く彩度の高い青。*goluboy* は地平線近くの薄い空の青。ロシア語話者にとって、この二つは英語の青と赤と同じくらい区別される二つの基本色であって、同じ語の二つの濃淡ではない。ジョナサン・ウィノーア (Jonathan Winawer) と共同研究者の2007年の研究は、ロシア語話者が一列から一致する色相を選ぶとき、*siniy* と *goluboy* の境界で、英語話者が「青」の中のどこかの境界で行うより測定可能な速さで反応したことを示した。言語が眼により速い問いを与えたのである。

韓国語は色を方位に結びつけるより古い体系をもつ。五方色(オバンセク)、五つの方位の色は 청(青、東)、백(白、西)、적(赤、南)、흑(黒、北)、황(黄、中央)である。子の正月の晴れ着의 색동(セクトン)の袖 — 緑・赤・黄・青・白の縞 — は綺麗だから選ばれたのではなく、五方位が布の上に並べられているのである。この体系は韓国語の現代の色語より古く、現代の語はその下にある古い論理を今も担う — 청は青と緑がともに含まれる色であり、東方の方位色、春の色、木の元素の色である。青と緑の分離は遅れて韓国語に入り、청はより古く広い語として残っている。

アマゾン盆地の ピラハン族 — ダニエル・エヴェレット (Daniel Everett) の1980年代の野外調査以来、多くの言語学的論争の対象となった — は色を一語で名づけない。最も近い表現は *biúsai*(血のような、赤に対して)、*xahoasai*(黒のような、暗さに対して)、*kohoaibúsai*(黄尾鳥のような)である — 名前ではなく描写で

ある。これがピラハン族が色を違うふうに見ることを意味するのかという問いは、バーリンとケイの仕事が最も鋭く突きつけた問いである。次第に明らかになっている答えは否である — 眼は同じであり、ただ言語がまだ別の語を作ることを決めていないだけである。

標準化も追いつこうとした。1955年、米国色彩協会（Inter-Society Color Council, ISCC）と米国国立標準局（National Bureau of Standards, NBS）が共同でISCC-NBS色彩呼称法（Method of Designating Colors）を発表した。色空間の267の領域に名前を与えた語彙で — *vivid red*、*brilliant pink*から*moderate olive brown*、*dark greenish gray*まで — それぞれがマンセル座標の特定ブロックに結びつけられ、ようやく名前が測定可能なものを意味するようになった。この体系は政府研究所とクレヨン製造業者以外の日常用法を置き換えるには至らなかったが、名づけ得るすべての色に名と定義を同時に与えようとした英語圏唯一の試みとして残っている。

そして言語は今も語を作り出している。2014年、英国の作家アニッシュ・カプア（Anish Kapoor）は可視光の99.965%を吸収する被膜ヴァンタブラックの芸術使用権を独占的に確保し、色は初めて所有者をもった。インターネットはスチュアート・センプル（Stuart Semple）のピンクで応じた — カプア以外の誰にでも売られる — そして私たちの誰も触れられない黒の名をめぐる小さな戦争が起きた。ミレニアル・ピンク — およそ2014～2019年のデザインを席卷した桃色がかったピンク — は色そのものが定着する前に一人の雑誌記者が名づけて存在させたものである。イヴ・クライン（Yves Klein）の特許化されたウルトラマリン、クライン・ブルーは、場所や植物ではなく一人の人物の名で主張された最初の色だった。あらゆる時代が自らの語を加えてきた。我々の時代は、ただその命名をより速くしただけだ。

この章の前に来たすべての章は、色を光の属性として、眼の労働として見てきた。この章は第三の当事者 — ホメロスが語をもたなかったその当事者 — のためのものだ — 言語。色は三つの出会いのうちに存在する — 何が反射し、何が受け取り、何がそれを名づけるか。そのうち一つでも動けば、色は、文に意味をもつ唯一の意味において、動いている。

次へ

本書はここで語の上で終わる。続く年表は前11章が依拠した名と日付の地図であり、コードは作動するパレット生成器 — このエッセイ全体が取扱説明書であった小さな機械 — である。どの順序で開いてもよい。本は、あなたの折り畳めるものである。

Pigments

色の歴史は顔料の歴史である。そして顔料は化学・交易・権力で作られた。

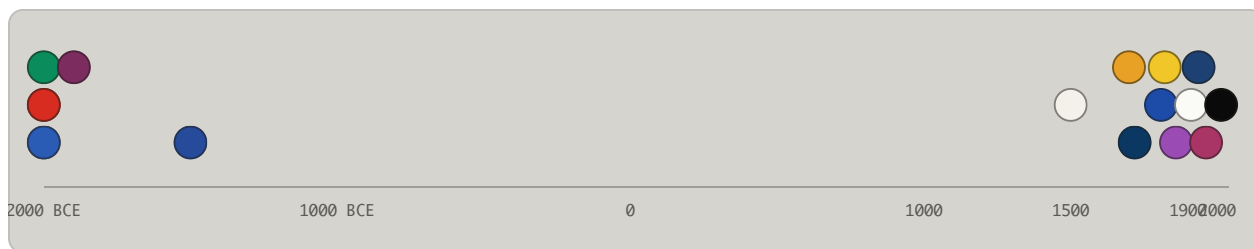
1 9世紀末まで、色というものはほぼいつも何かの物であった — 粉に挽かれた石、血を流すまで煮られた貝、サボテンから掻き取られた虫。化学者が現れる前、色の歴史は概して、不便な土地で稀少物質を見つけ出し、大きな費用をかけて世界中に運び込む物語であった。

最古の顔料は最も気前のよい顔料である — 大地がすでに挽いて散らしてくれたもの。1万7千年前、ラスコー洞窟の壁画家は洞窟入り口の周りで拾える黄土(yellow ochre)と赤土(red ochre) — 酸化鉄 — を使った。同じ黄土を焼くと暗い茶色になり、さらに熱するとより彩度の高い赤になった。朱(vermilion) — 辰砂、硫化水銀の赤 — は赤い鉱脈で見出され、細かく挽かれ、古代世界で最も高価な非青色顔料であった。緑のマラカイト(malachite)と青のアズライト(azurite)はともに炭酸銅で、銅が採掘される場所で共に採掘され、墓壁で数千年もつほど安定していた。

合成以前の顔料で最も特別だったのはウルトラマリン(ultramarine) — ラピスラズリの青 — である。この石は世界でただ一か所、今のアフガニスタン北東部山岳地帯のサルイサング (Sar-i Sang) 渓谷でしか採掘されなかった。少なくとも紀元前6,000年頃から抽出され、ラクダと船でヴェネツィアへ運ばれ、ヴェネツィアで蜜蝋と灰で練り、さらに精製してルネサンス欧州の工房へと散った。15世紀には1グラムが金より高かった。フェルメール (Vermeer) 『真珠の耳飾りの少女』の青、初期イタリア絵画のあらゆるマドンナの衣の青、ツタンカーメン (Tutankhamun) の棺上のラピス飾りの青 — すべて一つのアフガン渓谷から来た。ultramarineとは単に海の向こうから来たものの意である。

ローマ皇帝専用染料ティリアン・パープル(Tyrian purple)でも同じ物語が繰り返される。それは地中海の一種の巻貝(Murex brandaris)から — 特定のストレス条件下でのみ極微量の貴重な物質を作り出すような生物 — 由来した。フェニキアの都市ティルスは紀元前2,000年頃にその抽出法を完成させた。染料1グラムを得るには約12,000匹の貝が必要で、採取され潰され樽で発酵された。その悪臭は、歴史家によれば、四方一街区にわたって耐え難いものだった。染められた羊毛1ポンドは、ほぼ同重の銀に匹敵する値であった。色そのものは現代的な意味での紫というより — 紫がかった虹色を帯びた深い血のような赤だった — しかし誰もそれまで作り出したことのない最高価の色であり、ゆえに社会の慣習により権力の色となった。

顔料年表



上の顔料の点をクリックしてその物語を読む。

各点は、一顔料が広く使われ始めた大よその時期を示し、その色は顔料そのもので典型的彩度で描かれる。1850年以前の顔料は自然由来 — 土・石・植物・貝 — である。1856年以降、合成の時代はパーキンのモーヴで開き、ほぼあらゆる後の顔料はコールタール誘導体、金属酸化物、または設計された有機化合物である。名前の群れは5万年の顔料史を、歩いて迎える一本の線に凝縮する。

他の顔料にはさらに奇妙な経歴がある。17世紀から20世紀初頭まで欧州絵画で使われた**インディアン・イエロー (Indian yellow)**は — 残された記録によれば — マンゴーの葉だけを与えられたインド・ベンガル田舎の牛の乾燥尿から作られた。マンゴーの食事は牛を飢えさせ、毎日少量の眩しく輝く黄を産出し、その化学(エウクサンチン酸のマグネシウム塩)を欧州の化学者は1880年代に解いた。動物福祉を理由に1908年に禁止された。現代のインディアン・イエローは合成品である。博物館の引き出しの古い瓶は、時に牛が与えた最後のものだ。

さらに奇妙なもの — **マミー・ブラウン (mummy brown)**。少なくとも16世紀から、欧州の薬剤師は粉にされたエジプトのミイラ — 人と猫の — を顔料として輸入した。深く半透明の茶色で、影と肌色に人気だった。1860年代、ラファエル前派の画家は出所を知らずに使い、エドワード・バーン=ジョーンズ (Edward Burne-Jones) が出所を知った後 — 物語によれば — マミー・ブラウンのチューブを庭に持ち出し埋めた。生産は20世紀を通じて減り、最後の商業用チューブは1964年にロンドンのロバーソン社が売った — 同社は丁寧に説明した、ミイラが尽きたと。

1856年にすべてが変わった。ロンドンの18歳の化学学生ウィリアム・ヘンリー・パーキン (William Henry Perkin) がマラリア薬キニーネを合成しようとして失敗し、代わりに暗いスラッジを作ったが、それをフラスコから洗い流すと布を強烈な紫色に染めた。その紫は褪せず漂白されず — ガス産業の廃棄物として当時巨大で無用の山となっていた — コールタールから作れた。パーキンはその染料に特許を取り**モーヴ (mauve)**と名付け工場を開き、21歳で富豪になった。この発見は合成染料産業全体を出帆させ、40年以内に画家や染色工が使うほぼあらゆる顔料がコールタール誘導体となり、それを作るために設立された会社 — BASF、ヘキスト、バイエル、アグファ — は20世紀の化学巨人となった。天然顔料の時代は、突然、終わった。

それを置き換えたのは合成色の洪水で、それぞれが自らが置き換えた稀少物質より彩度高く耐光性に優れていた。1817年に発見され1840年代から商業化された**カドミウム・イエロー**と**カドミウム・レッド**は、モネからファン・ゴッホに至る画家たちにあの激しく輝く橙と黄を与えた。**コバルト・ブルー (1802)**は日常用途のウルトラマリンを置き換え、**セルリアン (1860)**がその傍に加わった。1916年に商業化された**チタニウム・ホワイト**は、2,000年間画家たちを毒し続けた鉛白を置き換えた — フェルメール、カラヴァッジョ (Caravaggio)、その他多くがそのハイライトを可能にしたまさにその白、若く死に、その鉛白は長らく

その死の主因として疑われてきた — 彼らのハイライトを可能にしたまさにその白である。新しい白は史上初めて安全だった。新しい化学はもはや稀少な物を見つけ出すことなく、分子を設計することであった。

そして循環は続く。2014年、英国の会社サリー・ナノシステムズ (Surrey NanoSystems) は可視光の99.965%を吸収する垂直整列カーボンナノチューブ被膜ヴァンタブラックを発表した — 測定された最も黒い物質。英国の彫刻家アニッシュ・カプアがそれに対する芸術使用の独占権を確保し、一人の作家が一色を所有しうるのはかをめぐり小さな美術界戦争が起きた。画家スチュアート・センプルはカプアが買うことを禁じる免許とともに対抗顔料 *Pinkest Pink* を発売した。カプアはどうあれ少し買った。これらの交換は滑稽と真剣を交えて続いてきたが、その下にある要点は彼らが考えるより古い — 新しい色を発明したあらゆる時代は、少なくとも一時期、誰がそれを使うことを許されるかをめぐって争った。

20世紀後半に至り、その化学はラベルを発明せねばならぬほど落ち着いた。米国材料試験協会 (American Society for Testing and Materials, ASTM) — 1898年設立 — は1982年にD4303を発行した。顔料の耐光性を測る手順だ: 一本の帯を塗り、その半分を1年分の日光に晒した後、色の変位を測り、I (Excellent) から V (Fugitive) まで等級を付ける。博物館級の作業はIとIIのみを使う。第二の標準D4236は1988年、米国「危険な美術材料の表示法 (Labelling of Hazardous Art Materials Act)」がアマチュアに売られるあらゆる絵具のチューブに慢性危険警告を義務付けたあとに加わった — カドミウムは発癌リスク、鉛は神経毒性、コバルトは両者。チューブ上の「Conforms to ASTM D4236」は、毒性学者が処方を検閲したことを意味する。第三の要素はカラーインデックス・コード (Colour Index code) — カドミウムレッドのPR108、ウルトラマリンのPB29、フタログリーンのPG7のような。1925年以来、英国染色協会 (Society of Dyers and Colourists) が管理してきた三文字の名称で、マーケティング部が何と呼んでも、化学者はチューブの中身が正確に何の化合物かを知る。現代のチューブを陽光に翳せば、1平方センチメートルの中にその物理・危険・歴史のすべてが書かれている。

The lightfastness rating is not a slogan but a number, and the slider below lets you accelerate the measurement. Six historical pigments are painted onto a strip; the slider stands for how many decades of museum-light exposure (about 150 lux for eight hours a day, the standard for the Louvre's loaned works) the strip has endured. Pigments with ASTM I and II ratings barely move. Pigments rated III, IV, V — the historical fugitive colours like alizarin crimson, indian yellow, mauveine, dragon's blood — visibly drift toward grey within the first century. Real fading is more complex and depends on humidity, binder, and trace impurities; this is a cartoon, but it is a cartoon with the right rank order.

A CENTURY OF MUSEUM LIGHT



Six pigments, six lightfastness ratings. Ultramarine, titanium white, and cadmium red (all ASTM I) hold their colour for centuries with no special precautions. Alizarin crimson (PR83, ASTM III) is the classic example of a beautiful pigment a museum will not collect new work in; it darkens and shifts toward brown within a working artist's lifetime. Indian yellow (PY13, IV) and mauveine (PV2, V) are fugitive enough that almost no surviving examples of nineteenth-century works in them look the colour the artist mixed. The exponential here uses the ASTM-grade decay constant; the real curve depends on humidity, binder, oxygen, and a half-dozen trace impurities, but the rank order is right.

概して化学者がその論争に勝った。今日の画家は旧巨匠なら殺したであろうあらゆる色のチューブを昼食代で買える。しかし色のより古い論理 — 色相が即ち物質であり、物質が即ち場所であり、場所が政治を付与するという — は今も名前の中に生きている。ナポリ・イエローはヴェスヴィオから来た。シエナはシエナから来た。インディアン・イエローは、我々がまだ短くも使う限り、それが一度作られたベンガルを指している。合成の時代は我々を物質から解いたが、色名は物質の幽霊を背負う。



1 Cadmium Red Medium

The commercial name. *Medium* places this colour between the cooler *Light* and the warmer *Deep* within the same pigment family — the manufacturer shifts the hue by sintering temperature, not by adding other pigments.

2 Series 4

Series 4は最も高い等級。このチューブの顔料は本物の硫化セレン化カドミウムで、色相代替品ではない。メーカーは原料コストに従ってseries 1から7か8までチューブの価格帯を設定する — series 1は土の顔料、series 5以上はコバルト・カドミウム・希少な現代合成品。

3 PR108

カラーインデックス:PR108 = Pigment Red 108 = 硫化セレン化カドミウム。最初の文字は色の系(R, Y, B, G, Br, W, Bk, Vi, O, M)、数字はその系内での発見順。1925年以来、英国染色協会(Society of Dyers and Colourists)が登録・管理する。異なるブランドの二本のチューブが同じCIコードを持てば、中の顔料は同じ。

4 ASTM Lightfastness I

ASTM D4303等級。I(Excellent)とII(Very Good)は博物館級 — 加速された一年の太陽暴露下で色の変位が知覚閾以下。IIIはFair。IV(Poor)とV(Fugitive)は数ヶ月で目に見えて退色するため、長く残る作品には避けるべきだ。

5 Hue vs Genuine

Cadmium Red **Hue**と表記されたチューブにはカドミウムが入っていない — より安く、より毒性が少なく、通常より不透明性が低い代替品が、同じ色を出す。*Genuine*は、ラベルに記された顔料が実際に入っていることを意味する。絞り出すときは同じに見えるが、混色・層・数十年の時間の中で違って振る舞う。

6 Conforms to ASTM D4236

ASTM D4236:吸入・摂取・吸収の可能性があるあらゆる美術材料に慢性危険ラベルを要求する米国標準。この句は、毒性学者が処方を検閲したことを意味する。カドミウム顔料は別途「飲み込むと有害」警告を、鉛顔料はプロ等級に限定され、コバルト顔料は粉塵警告を要する。

絵具チューブは、自らの物理・化学的中身を法的に明示しなければならない数少ない消費財の一つだ。ラベルを順に読めば、それ自体が標準の歴史となる:カラーインデックス(1925)、ASTM D4303耐光性(1982)、ASTM D4236慢性危険適合性(1988)。チューブは、危険で美しい化学を子供に教えても安全のように100年間努力してきた小さな記念碑である。

自然へ移って

顔料は我々が色を作ってきた仕方である。次章は自然がすでに — 我々なしに、しばしば我々がようやく模倣し始めた仕組みで — どのように色を作ってきたかを見る。

Nature

自然は二通りの仕方で色を作る — 顔料か、構造か。両者ともいかなる設計者もなしに働く。

森、 サンゴ礁、花畑、オウムの群れを見よ。第一印象は狂った色彩画家の作品である。近づいて見ると、二つの方法だけが異なる比率で用いられているのが分かる。葉、動物の眼、茶色い甲虫、赤いケシ — これらは顔料である。分子が一部の波長を吸収し、残りを反射する。クジャクの尾、ハチドリの喉、モルフォ蝶（Morpho）の翅、石鹸の泡の表面 — これらは構造である。吸収ではなく干渉、すなわち光が自らより薄い層で曲がり重なり合う仕方である。

地球上で最も広範な顔料は、葉を緑にする分子葉緑素である。赤と青を最も強く吸収し、中間波長 — 緑 — を反射する。ある意味ではこれは非効率である。太陽のピークエネルギーは緑にあり、緑を吸収し赤と青を反射する葉緑素分子なら、より多くの光を集めるだろう。植物がなぜ葉緑素の鏡像ではなく葉緑素を持つに至ったかについて、満足のいく説明はない。有力な一説は、バクテリオロドプシンを用いる初期の紫色光合成細菌が、葉緑素ベースの植物が進化する頃には既に緑帯を占めていたというものだ。葉緑素は残ったもので働いた。地球が緑なのは緑が最善だからではなく、ある時、それが次善であったからである。

動物の皮膚・毛・髪は別の顔料族 — メラニン — を担う。ユーメラニンは茶-黒、暗い髪・暗い皮膚・ヒョウの斑点の顔料。フェオメラニンは赤みのある黄、赤毛・そばかす・三毛猫の橙の顔料。両者ともチロシンという同じ前駆体から作られ、その比率は — いくつかの遺伝子に制御されて — ヒトの髪の色ほぼすべての変異を作る。鳥の羽、魚の鱗、ヒトの眼の虹彩も同じ二顔料を異なる比率で用いる。メラニンは紫外線も吸収するから、暗い皮膚は日焼けから守る — その顔料は化学産業が現れる数十億年前に発明された日焼け止めである。

果実・秋の葉・鶏の黄身・フラミンゴのピンクがかった黄と橙はカロテノイドである — ベータカロテンが最も有名な長鎖分子族。動物はこれを作れない。食べるしかない。フラミンゴがピンクなのは、エビと藻類の食事がカロテノイドに富むからだ。エビを除けばフラミンゴは次第に色を失う。カナリアが黄色いのも同じ理由。ニンジンが橙色なのは、植物がカロテンを使って葉緑素を過剰な光から保護するからで、食べると我々はその色を取り戻す。

顔料は一つの方法。構造色がもう一つの方法であり、より古く奇妙である。モルフォ蝶の翅は茶色である — 顕微鏡下で実際のキチンはくすんだ茶色だ — しかし表面が稜で刻まれており、その層で反射した青い光が補強干渉を起こし、顔料のない表面から眩しい虹色の青が生まれる。クジャクの尾は別の尺度で同じ手法を使う。眼状斑は塗られたのではなく構造化されている — 色は羽枝の中の薄いケラチン層から生じる。石鹸膜、濡れた道路上の油、CDの表面 — すべて構造色である。それを温め、濡らし、ひっかけば色は消える。損傷したのは分子ではなく幾何構造だからだ。

レイリーの空



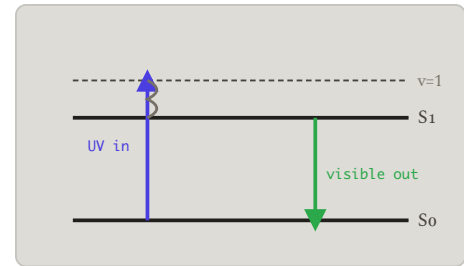
地球大気を通る陽光のレイリー散乱を漫画形式で。正午には太陽が高く、光は薄い空気の一片を通り、短い(青)波長だけが強く散乱する — 空は青い。太陽が下がると光は次第に多くの大気を通る。届く頃には散乱でほとんどの青を失い、太陽の円盤とその周りの空は赤へ移る。同じ大気が二つのことを同時に行っている。

地球上で最大の構造色は空である。陽光は白い。大気は短波長(青)を長波長(赤)よりも強く散乱する。この効果を1871年にレイリー卿 (Lord Rayleigh、本名 John William Strutt) が解いた。太陽から離れた上を見れば、散乱光が見える — 青。日没時に太陽の方を見れば、光は何倍もの空気を通って届き、青はほぼすべてどこか地平線の向こうで散らされて出ていった。届くのは最も散乱されにくい赤。薄く塵の多い大気を持つ火星は、正午にバタースコッチ色の空と青い夕焼けを持つ — 我々と逆だ — 塵の粒子がより長い波長をより多く散乱させるからだ。空は色ではない。空は陽光が通過する一筋の空気である。

ある動物は自らの光を作る。蛍、アンコウ、ときに浜辺で砕ける波を輝く青にする渦鞭毛藻のプランクトン — すべてルシフェラーゼという酵素族を用いる。エネルギーを熱ではなく光子として放出する反応を触媒する。生物発光の大半は狭い青緑帯にある — 海水中で最も遠くまで届く波長 — 陸生昆虫の生物発光は黄や橙に広がった。空気が同じ制約を課さないからだ。光は冷たい — 赤外線がほぼない — あまりに効率的なので、技術者たちは過去二十年それをランプに複製しようとしてきた。まだ成功していない。

そして人間世界が豊富に作る色一つは、自然にはほぼない — 蛍光、紫外線の吸収と可視波長でのエネルギー再放出。蛍光ペン、蛍光安全ベスト、光るクラブのプレスレット — いずれも自然界の何ものも比べようがないほど明るい。彼らに当たる可視光より多くの可視光を放つからだ。彼らは紫外線からエネルギーを借りてきた。いくつかの珊瑚、一部のサソリ、ある種のキノコの傘がこれを微かに行う。残りは人間化学だ。夕暮れに路傍のベストが目を引き眩しきは、進化的時間において、ごく新しいものである。

FLUORESCENCE: THE STOKES SHIFT



Daylight (white)

UV (365 nm blacklight)

A schematic Stokes shift. A high-energy photon (short wavelength, here ultraviolet at 365 nm) is absorbed by a molecule and lifts an electron to a vibrationally excited state. The electron sheds a little energy to the lattice as heat, falls to the lowest excited level, and only then emits a photon — which is necessarily of lower energy and longer wavelength than the one that arrived. The visible emission you see (the green of a highlighter, the orange of a coral) is the difference. The phenomenon was named for **George Gabriel Stokes**, who described it in 1852. It is why blacklight posters glow and why laundry detergents add fluorescent whiteners that absorb UV and emit blue — the shirt looks more white than white.

顔料、構造、散乱、放出。四つの方法が40億年の生物学と、それ以降のあらゆる化学者によって用いられ、一つの物が自らの色になる仕方の目録はこれで尽きる。色のある何かを見よ — 目の前のページ、それを読む眼、その後ろの空 — 四つの方法の一つが働いている。

我々が作った画面へ

第11～13章は色がいかに名付けられ、作られ、生まれるかを見た。最後の章は、この文を読む大半が実際に見ている所 — 数インチの校正された光の長方形 — に戻り、それを選ぶときに何を見るべきかを問う。

Practice

画面は色が到達する最後の表面である。同時に、自分自身について最も多く嘘をつくものでもある。

ウェブサイト、写真、映画、ポスター、本、ブランド商品 — 色で何かを作るなら、結局はそれを見るために画面に金を払うことになる。店は10台を10通りの値で売り、箱のラベルは決まって単純ではない。本章はそのラベルへの読者案内であり、色が眼から世界へ — そして戻る — 道中に通り返ける制作パイプライン(ウェブ・印刷・写真・映画)の短い周遊である。

モニタ仕様表で最も重要な単一の数は、標準色空間に対する百分率で示される色域カバー率である。99% sRGBは、画面が標準ウェブ色空間の99%を表現できることを意味する — 色作業の最低条件である。95% DCI-P3(またはアップル版のDisplay P3)は、画面が映画と現代のスマートフォンで使われるより広い色域に達することを意味する — 写真や映像を編集するならこの数を見るべきだ。99% Adobe RGBは第三の標準で、赤でP3よりやや狭く、緑でやや広い — CMYK印刷者が好む。三つすべてで95%を超える画面が真の広色域だ。sRGBの数だけを引いてくるのは違う。

色域の次は正確さ。見るべき数は ΔE (デルタE) — 画面に表示してくれと頼んだ色と、実際に表示した色との間の知覚的距離を多数のテストパッチで平均したもの。 ΔE 2未満なら見えないほど正確、1未満なら実験室級。 ΔE 3未満は大半のデザイン作業に適し、5以上は明らかにずれて見え始める。 ΔE を明示しない一般モニタは測定されたことがなく、色作業には信頼すべきでない。

パネル技術は視野角、コントラスト、応答速度を決める。IPS(in-plane switching)パネルは最も広い視野角と最も正確な色を持ち、色作業用モニタのほぼすべてがIPSだ。OLEDは完全な黒(各画素が自身の光源で、完全にオフにできる)、最高のコントラスト、最も彩度の高い色を持つが、静的なUIが長時間表示されると焼き付きやすい。VAはIPSより高いコントラストを持つが視野角は狭い。TNは最も安く、最も速く、色では最も悪い — オフィスと競技ゲーム向きでデザイン向きではない。

ビット深度は画面が表示できる各色の段数を制御する。8ビットパネルはチャンネルあたり256段、合計1,670万色を見せる — 大半の作業に十分だが、グラデーションでバンディングが見えうる。8-bit + FRC(フレームレート制御)は隣接する二段を素早く点減させて10ビットを偽装する — 大半の視聴者が違いを見ない程度には十分。真の10-bitは10億7千万色を見せ、HDR映像と本格的な写真補正の標準だ。2024-6年に「10-bit」と謳われるほぼあらゆる画面は8-bit + FRCだ。ラベルはどちらかを減多に語らない。

どの作業にどの仕様

SPEC	RECOMMENDED
sRGBカバー率	≥ 99 %
Wide gamut	Not required
ΔE正確さ	ΔE < 2 calibrated
パネル種別	IPS
色深度	8-bit
HDR	Off (web is SDR)
キャリブレーション	Once, with colorimeter

あなたが行う作業の種類に応じてモニターを買うためのチートシート。作業が色に多くを要求するほど、数は締まる — 事務職はこの一覧からほぼ何も要らず、映像コリリストはほぼすべてを要する。大半の制作者は写真と映像の列の間のどこかにいる。迷うなら、写真の仕様は良くて法外に高くない基準線だ。

HDR(high dynamic range)は機能の束だ — より広い色域、より高いピーク輝度、より深い黒、しばしば10ビット色。DisplayHDR認証(HDR400、HDR600、HDR1000)はピーク輝度をニトで指定する。HDR400は名のわりにかろうじてHDR — 真のHDRはローカル調光付きのHDR600から始まり、最もスペクタクルな内容はHDR1000以上を要する。デスクトップ作業ではHDRは主に映像グレーディングで意味を持ち、事務作業では切って忘れてよい。

どの画面も、どんなに高価でも、色が正確なまま出荷されない。**キャリブレーション** — 比色計(X-Rite i1Display、Datacolor SpyderX、約2万円)を使う一時間の一度きりの手順 — は画面が実際に作る色を測り、補正プロファイルを書き出す。多くの高級モニターはPantoneまたはCalman認証付きで事前校正されて出荷される。一部はOSのLUTではなくパネルのLUTを直接調整するハードウェアキャリブレーションを含む。校正できない/しないなら、事前校正された画面を買え。

パイプライン全体にわたって、**ICCプロファイル** — デバイスの色挙動を記述する小さなファイル — は、カメラからモニターからプリンタへ動く色を正直に保つ。カメラは自らが使った色空間でRAWにタグを付ける。画像エディタはそのタグを読み、表示用にモニタープロファイルへ変換し、書き出し用にプリンタプロファイルへ変換する。ウェブブラウザは同じことを怠惰にやる — sRGBプロファイルを仮定して。鎖のどこかが欠けるか間違えると、色は動く — ふつう最終作品が目的地に着いたときにしか見えない仕方だ。大半の現役色パイプラインがなしうる最大の改善は、すべてのデバイスがプロファイル化されており、何も仮定されないことだ。

完璧な画面はない。あなたの行う作業に十分正確な画面があるだけだ。ウェブデザイナーは99 % sRGBと校正済みΔE 2未満を要する。写真補正者はそれに95 % Adobe RGBまたはP3、10ビット色、Pantone認証が加わる。映像コリリストには上記すべて+ HDR1000+ 基準モニターが要る。この本書の一般読者はどんな画面でも — 紙の本を読むときの光より強くない光の部屋で適切に見るなら — 使える。これがこの章の残りが言うのを忘れた色管理の手だ。

実務の終わり

14章が、色をその根源から表面まで見た。続く年表は本全体が掛かる日付の背骨であり、コードは今読み終えたすべてをこねる小さなパレット生成器だ。どんな順序で開いてもよい — 本は、ついに、あなたのものだ。

年表

一行にまとめた色の三世紀半。

その物語には名前と日付がある。ここに並ぶ — 本エッセイが寄りかかった人物と出版物、ニュートンの最初のプリズムから今日ブラウザに搭載される色空間まで。

1666	ニュートンのプリズム、ウールズソープ 疫病の流行する間、リンカンシャーの実家で、ニュートンは部屋を暗くして白色光が混合物であり、スペクトルの色たちに分解できることを実演する。
1704	ニュートン、『光学』 光の色たちに名を与え、光学の科学を打ち立てた論文。
1810	ゲーテ、『色彩論』 芸術家の応答 — 経験としての色を、現象学的な注意で捉えた書。
1839	シュヴルール、『 <i>De la loi du contraste simultané</i> 』 ゴブラン織物工場で働いていた化学者が、あらゆる色とその隣に照らして読まれるという法則に名を与える。
1860年代	ヤング=ヘルムホルツの三色覚理論 ヘルマン・フォン・ヘルムホルツがトマス・ヤングのより早い推測を定式化する。人間の視覚は三種類の受容体の上に乗っている。
1874	ベッツォルトのパターン観察 ヴィルヘルム・フォン・ベッツォルトが気づく。細い縞はコントラストを高めるのではなく、自らの地へぼけ込む — 第8章の同化効果である。
1905	マンセル、初めて測定された色立体 アルバート・マンセルが各色に三つの単純な座標 — 色相、明度、彩度 — を与え、幾何が望むままにではなくありのままに立体を描く。
1923	バウハウスのイッテン ヨハネス・イッテンがワイマールで予備課程(Vorkurs)を教えながら、十二色相の色相環とその上の調和を体系化する。彼の本 <i>Kunst der Farbe</i> は1961年に続く。
1931	CIE 1931 chromaticity diagram 国際照明委員会(Commission internationale de l'éclairage)が標準観測者の表を発表する — 第7章の馬蹄形である。
1931	クーベルカ・ムンク顔料理論 パウル・クーベルカとフランツ・ムンクが絵具混合の算術 — 散乱と吸収を共に — を発表し、ウルトラマリンとカドミウム・イエローがなぜ緑になるかを説明する。
1963	アルバース、『色彩の相互作用』 ヨーゼフ・アルバースの薄い本が、色は芸術において最も相対的な媒体であることを教える — その教えは第8章で具体化される。
1976	CIE L*a*b* 知覚的に均等な色空間に対する最初の広く用いられた試み — 半世紀後OKLabがこれを改善する。
1996	sRGB 提案 ヒューレット・パカードとマイクロソフトが色空間を提案し、それが1999年にIEC 61966-2-1として正式化され、ウェブと多くの民生用画面の既定となる。
2015	Display P3、民生用画面に登場 アップルがDCI-P3 (2010)のより広い色域変種をiMacに、まもなくiPhoneに搭載する — 第7章の画面色を古いsRGBの境界を超えて広げる。

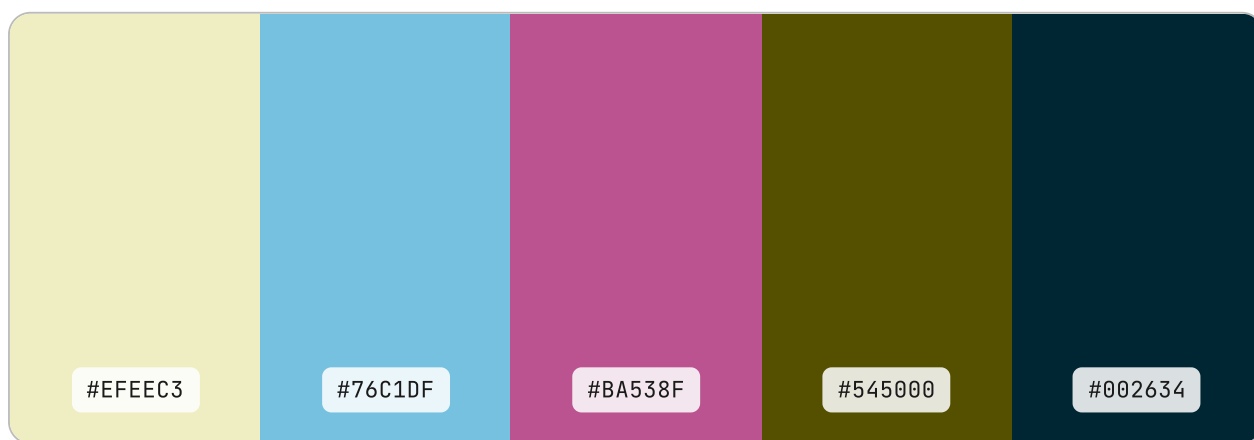
- 
- 2020 オットソン、OKLab
ビョルン・オットソンが現代のデータに合わせて調律された知覚的に均等な色空間を発表する — ついに、等しい歩幅が等しく見える。
 - 2023 CSS Color 4、主要ブラウザに搭載
OKLCH、P3、そして新しい色関数たちがほぼ全てのブラウザに搭載される — 本エッセイの数学が、今やスタイルシートに直接書ける。

あなただけの配色

エッセイは読まれた。これがその目的である。

色 についての十の章は、結局、平凡で喜ばしい一つの行為に仕える: 共に属する色を選ぶこと。だから別れの贈り物 — 本エッセイが教えたとおりにそれを行ってくれる小さな機械である。この機械が差し出すあらゆる配色は第6章の本物の調和の上に立ち、その五つの色は第7章の正直な尺度で並べられる。ボタンを押してみよ。そしてもう一度押してみよ。

配色生成器



a triadic palette

各配色は一つの基準色相、一つの調和、そしてOKLCHの均等な明度の歩幅で並べられた五つの色で成る — 本エッセイが築いたまさにその体系が、今やあなたのために動く。

良き旅を

この機械が今後生み出すあらゆる配色はただの提案にすぎない — 文法の中の一つの文であり、決して最後の言葉ではない。最後の言葉は、最初のページからずっとそうであったように、あなたのものである。出かけて何かを見てみよ。そしてその中のどれほどが最初からそこにあったかを見てほしい。

色の本

色彩理論の対話的エッセイ — 音楽エッセイ 五度圏 の姉妹編。十の十章 — 本エッセイは完成した。光のたった一つの波長から、あらゆる目に届く配色まで。

単一HTMLファイル、ビルド工程なし — フレームワークなし、アナリティクスなし、アカウントなし。
・ リビジョン 32 ・ 最終更新 2026-05-26 ・ CC BY-NC-SA 4.0 ・ ニュートン、ゲーテ、ヤング、ヘルムホルツ、マクスウェル、マンセル、イッテンに倣って。